

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

HIGOR DE CASTRO VENANCIO DA SILVA 11252400484

JOÃO VITOR RODRIGUES 11261405984

Documentação técnica StudyFlow

Mogi das Cruzes

2026

HIGOR DE CASTRO VENANCIO DA SILVA 11252400484

JOÃO VITOR RODRIGUES 11261405984

Documentação técnica StudyFlow

Trabalho apresentado para o Prof. Fabiano Bezerra Menegidio sobre atividade relacionada à disciplina de Políticas de Segurança da Informação do curso de Bacharelado em Engenharia de Software.

Mogi das Cruzes

2026

Sumário

1.	Visão Geral.....	6
1.1	Introdução e escopo	6
1.2	Arquitetura e tecnologias.....	6
1.3	Diagrama de arquitetura.....	6
2.	Fluxos do sistema	7
2.1	Autenticação	7
2.1.1	Cadastro	7
2.1.2	Login – Etapa 1 (e-mail e senha)	8
2.1.3	Login – Etapa 2 (2FA)	9
2.1.4	Sessão	9
2.1.5	Logout	10
2.1.6	Evidências Funcionais.....	10
2.2	Recuperação de Senha.....	22
2.2.1	Envio do token	22
2.2.2	Validar Token.....	22
2.2.3	Redefinir Senha	23
2.2.4	Evidências Funcionais.....	23
2.3	Consentimento e direitos do titular	32
2.3.1	Consentimento no Cadastro	32
2.3.2	Revogação de Consentimento	33
2.3.3	Reaceite dos Termos.....	33
2.3.4	Consulta dos Dados	34
2.3.5	Exportação dos Dados	34
2.3.6	Exclusão de Dados Pessoais	35
2.3.7	Evidências Funcionais.....	35
3.	Segurança	47
3.1	Criptografia e Comunicação Segura	47
3.1.1	Comunicação Protegida por TLS/HTTPS	48
3.1.2	Redirecionamento de conexões não seguras	48
3.1.3	Evidência de Tráfego Cifrado	49
3.1.4	Dados em repouso.....	51

3.1.5	Uso de Algoritmo Criptográfico Adequado	52
3.1.6	Chaves Criptográficas Protegidas	52
3.1.7	Estratégia de Criptografia	52
3.2	Ameaças e vulnerabilidades	52
3.2.1	Identificação dos ativos	52
3.2.2	Identificação de ameaças e vulnerabilidades	53
3.2.3	Associação risco x contramedida	54
3.3	Auditoria e Proteção de Logs.....	54
3.3.1	Logs de Autenticação Registrados	55
3.3.2	Logs de Falhas e 2FA Registrados	55
3.3.3	Proteção Contra a Alteração dos Logs.....	55
3.3.4	Prints do banco de dados	56
3.3.4.1	Proteção Contra Alteração dos Logs (Proteção da Trigger)	60
3.3.4.2	Exemplo de Análise de Logs.....	61
4.	Conformidade com a LGPD	61
4.1	Minimização de dados.....	61
4.2	Termo de consentimento.....	62
5.	Uso de artigos científicos e/ou normas técnicas	63
6.	Justificativas Técnicas.....	63
6.1	Segurança e autenticação	63
6.1.1	Por que BCrypt?.....	63
6.1.2	Por que o custo do hash foi definido como 12?	64
6.1.3	Por que 2FA via email ?.....	64
6.1.4	Por que JWT com 30 minutos de expiração?.....	64
6.1.5	Por que 5 tentativas / 10 minutos de bloqueio no rate limit?.....	64
6.1.6	Por que SecureRandom?	64
6.1.7	Por que redirecionamento em vez de rejeição direta de conexões HTTP?	65
6.1.8	Por que não foi implementado AES ou criptografia adicional?	65
6.2	Front-end	65
6.2.1	Por que utilizar React Router DOM?	65
6.2.2	Por que utilizar Axios?	65
6.2.3	Por que utilizar Vite?	65

6.3 LGPD e auditoria	66
6.3.1 Por que revogar o consentimento bloqueia o login?.....	66
6.3.2 Por que os logs são anonimizados, e não excluídos, quando a conta é apagada?	66
6.3.3 Por que a exportação de dados reaproveita o mesmo método de consulta? 66	
6.3.4 Por que um trigger de banco, e não apenas uma validação na aplicação?... 66	
7. Referências	66

1. VISÃO GERAL

1.1 Introdução e escopo

O StudyFlow é uma aplicação web voltada para o gerenciamento e organização das atividades acadêmicas dos estudantes. A plataforma permitirá que o usuário centralize suas tarefas de estudo em um único ambiente, facilitando o acompanhamento de prazos, prioridades e andamento das atividades.

Nesta etapa do desenvolvimento, foram implementadas as etapas de autenticação (login), segurança e conformidade LGPD, que servem de base para as demais funcionalidades, a serem desenvolvidas nas próximas fases.

Funcionalidades já implementadas e adicionadas no documento:

- autenticação com verificação em dois fatores (2FA) e controle de sessão;
- Recuperação de senha;
- Criptografia e comunicação segura
- Conformidade com a LGPD (consentimento e direitos do titular);
- Auditoria com proteção dos logs;

1.2 Arquitetura e tecnologias

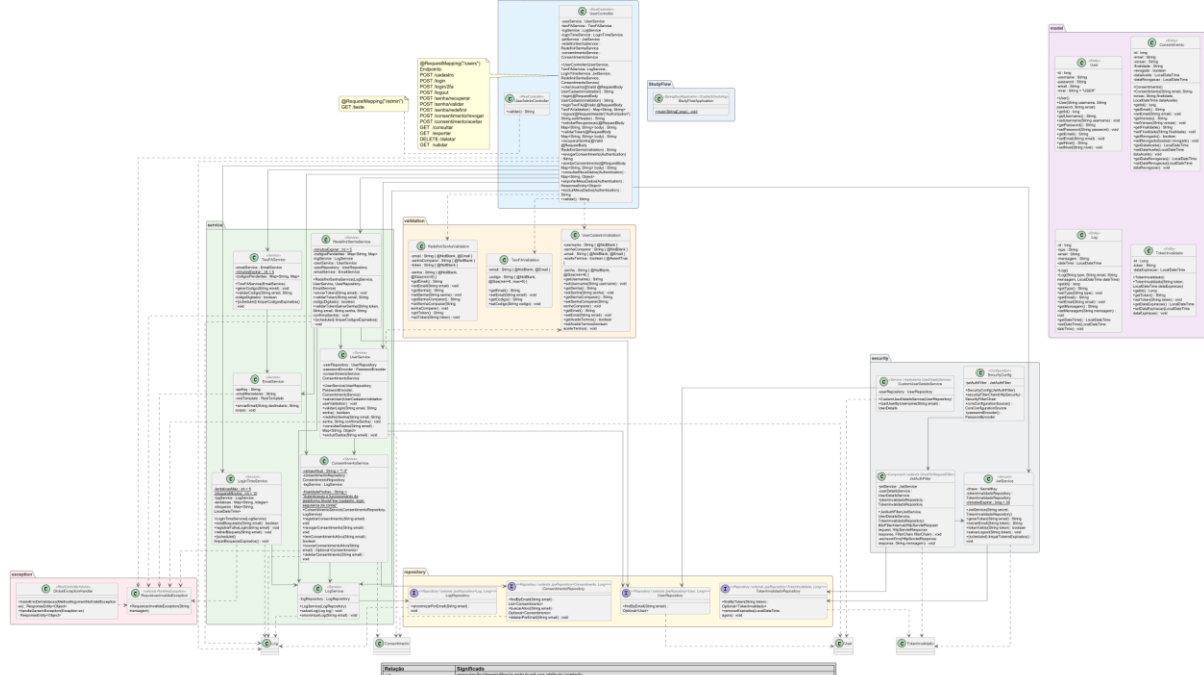
O StudyFlow foi desenvolvido usando uma arquitetura cliente-servidor, seguindo os padrões MVC e Repository. O front-end foi feito em React 19.2.8, funciona como a parte visual do sistema e se comunica com o back-end, que foi desenvolvido em Java 25 com Spring Boot 4.1, através de uma API REST, usando requisições HTTP e dados em JSON.

O Back-end é responsável pelas regras do sistema e acessos aos dados. Os dados são armazenados em um banco PostgreSQL 18.6. Para envio dos códigos utilizamos o Brevo. O back-end é containerizado com Docker, o que padroniza o ambiente de execução entre desenvolvimento e produção e facilita o deploy na Render.

O projeto também foi separado em dois repositórios no Github, StudyFlow-FrontEnd e StudyFlow-BackEnd, o front-end está sendo hospedado na Vercel enquanto o back-end está no Render

1.3 Diagrama de arquitetura

O diagrama de classes apresenta a estrutura do backend do sistema StudyFlow, destacando as principais classes desenvolvidas e suas relações. A organização está dividida por camadas, contemplando controllers, services, repositories, models, validações, segurança e tratamento de exceções. As relações representadas demonstram as dependências e interações entre os componentes do

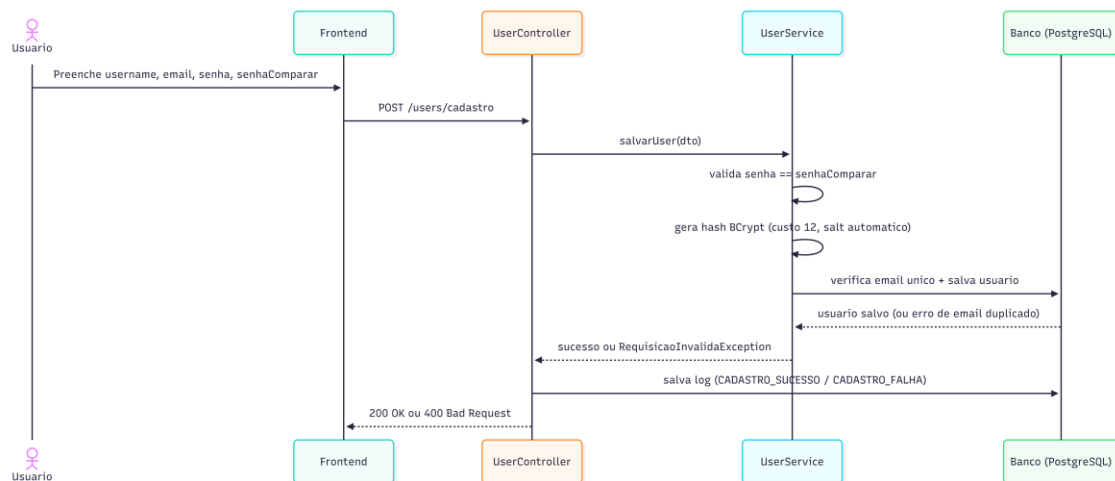


O sistema de

2.1.1 Cadastro

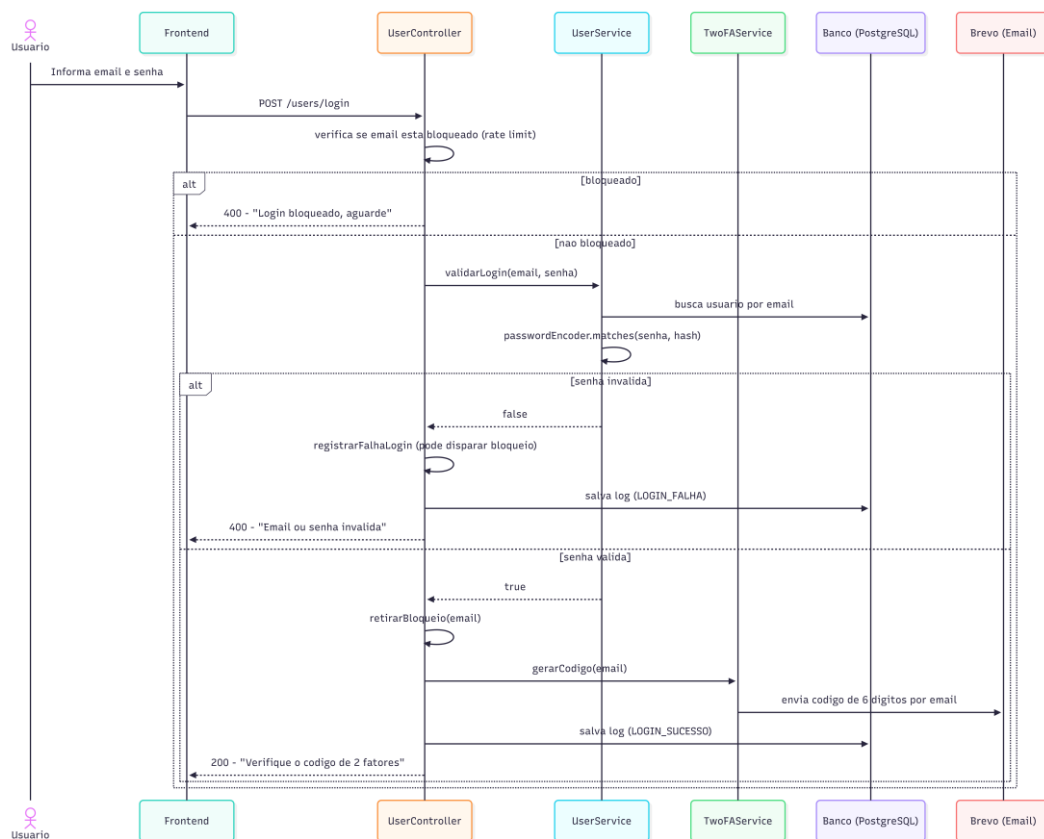
O usuário informa username, email, senha e senhaComparar. O backend valida se as

O usuário informa



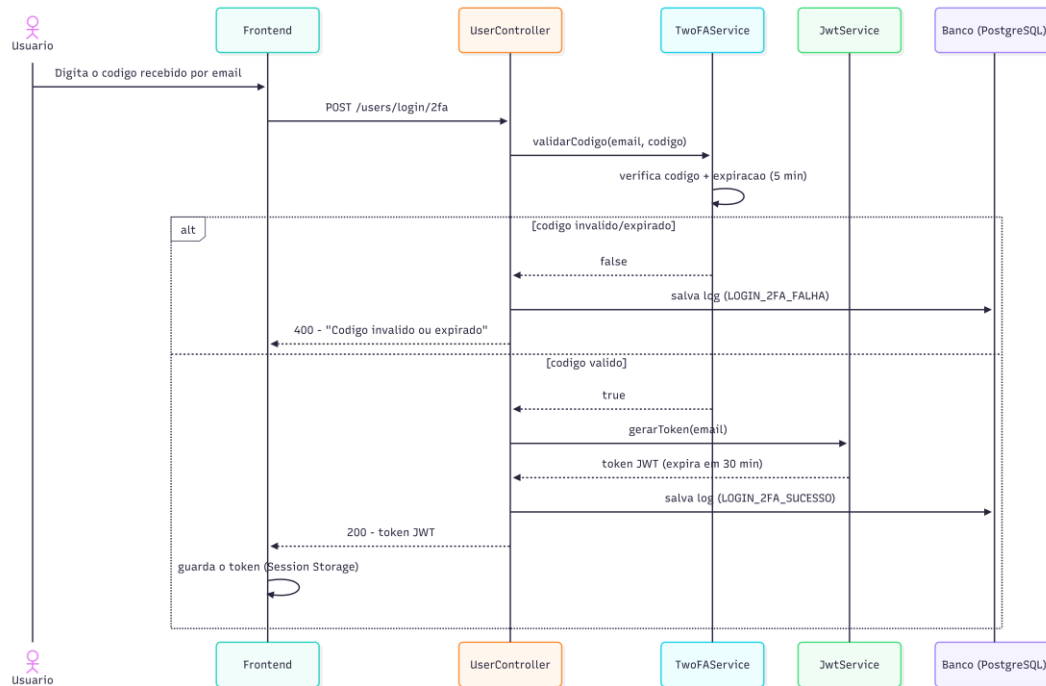
2.1.2 Login – Etapa 1 (e-mail e senha)

O usuário informa email e senha. O sistema primeiro verifica se o email está temporariamente bloqueado (proteção contra força bruta). Caso não esteja, compara a senha informada com o hash armazenado. Se a senha for inválida, o sistema registra a tentativa (podendo disparar um bloqueio temporário) e retorna erro. Se for válida, o sistema gera um código de verificação de 6 dígitos e envia por email, aguardando a segunda etapa.



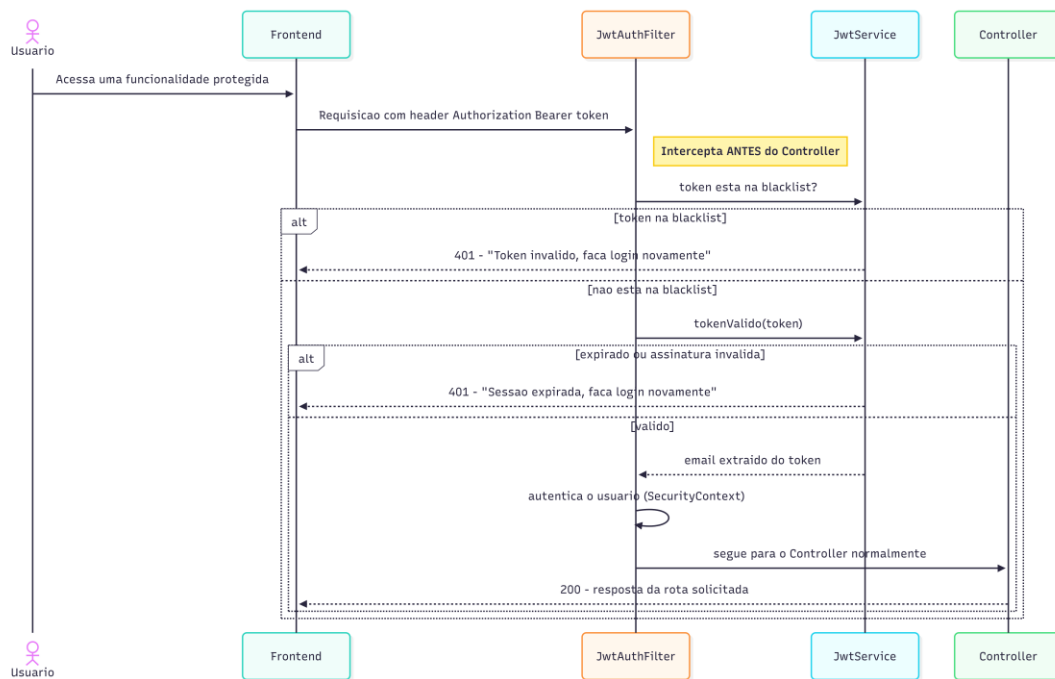
2.1.3 Login – Etapa 2 (2FA)

O usuário informa o código recebido por email. O sistema valida o código e sua janela de expiração (5 minutos). Sendo válido, é gerado um token JWT (válido por 30 minutos).



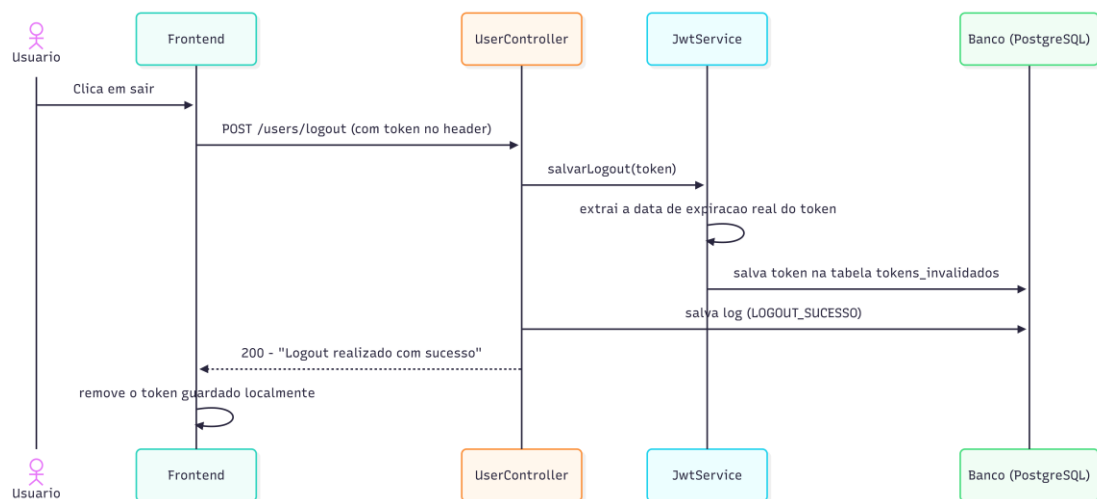
2.1.4 Sessão

Toda requisição a uma rota protegida passa pelo JwtAuthFilter, que verifica se o token está na lista de tokens invalidados e se ainda é válido (assinatura e expiração). Somente então a requisição é encaminhada ao Controller correspondente.



2.1.5 Logout

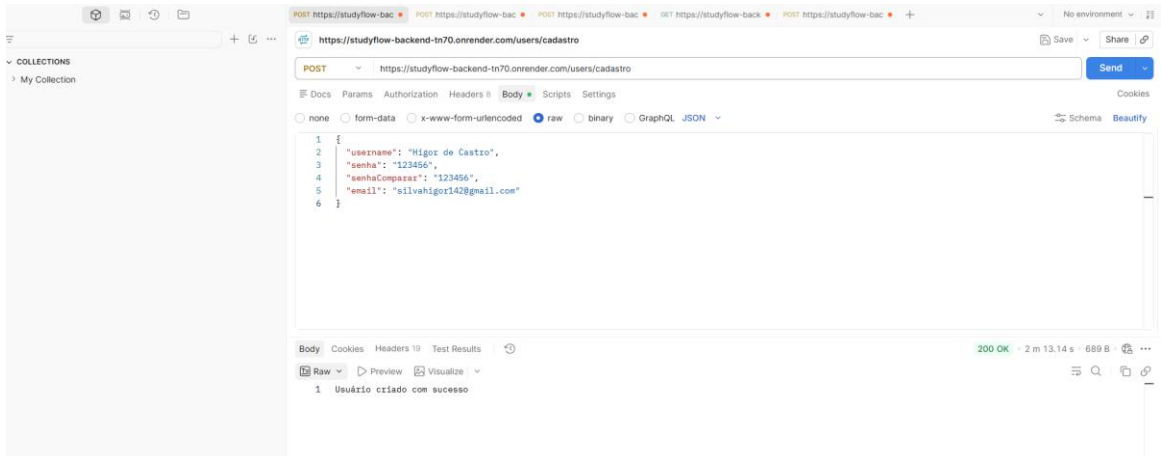
O usuário envia o token atual para o endpoint de logout. O token é registrado na tabela `tokens_invalidados`, junto de sua data de expiração original, impedindo seu reuso mesmo que ainda não tenha expirado naturalmente.



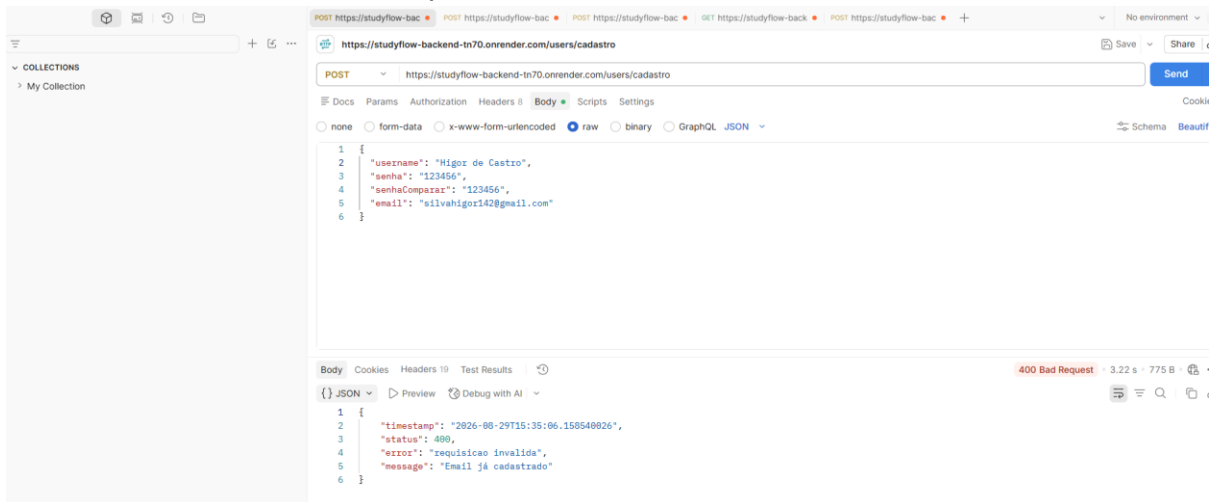
2.1.6 Evidências Funcionais

2.1.6.1 Evidências do Postman

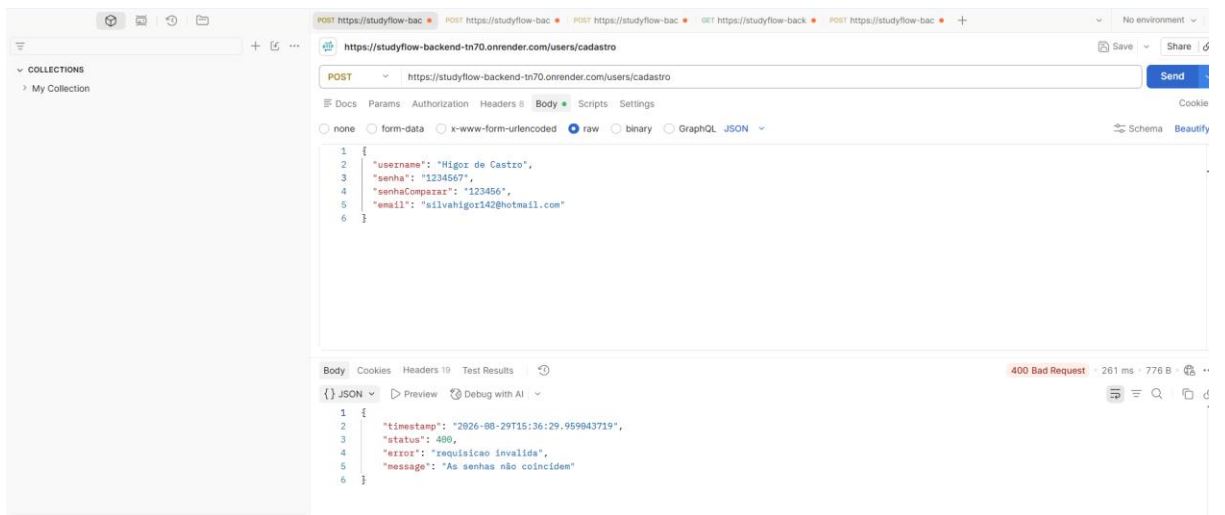
- Cadastro com sucesso:



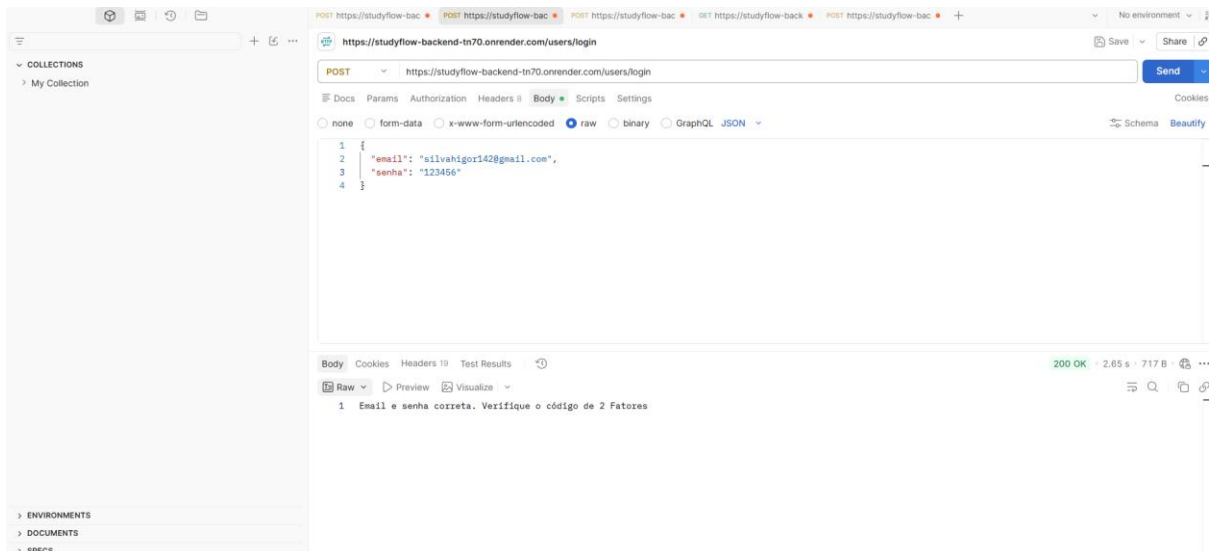
- Erro de cadastro de e-mail duplicado:



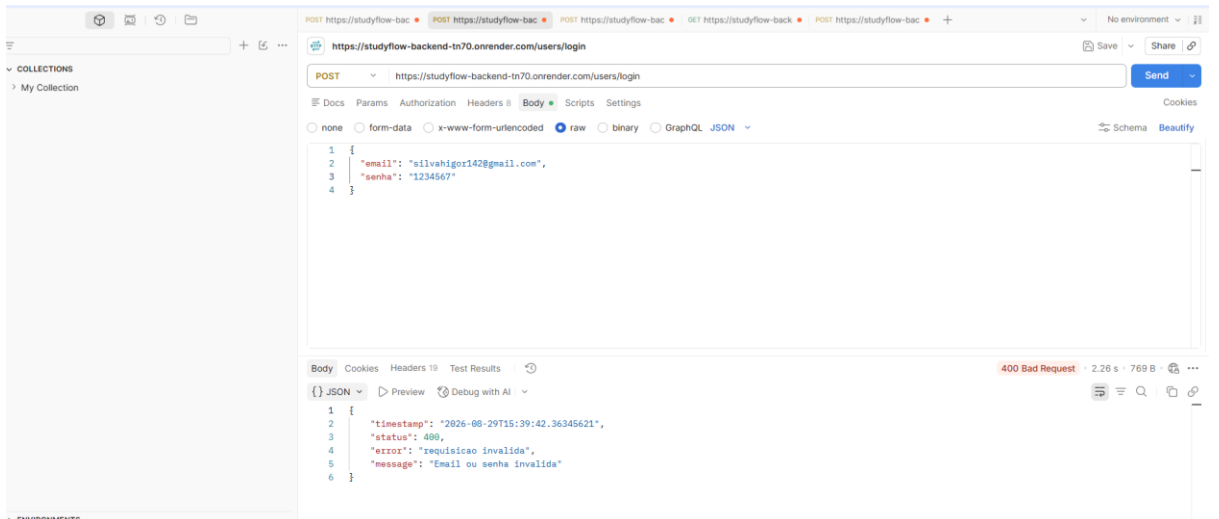
- Cadastro com senhas diferentes erro:



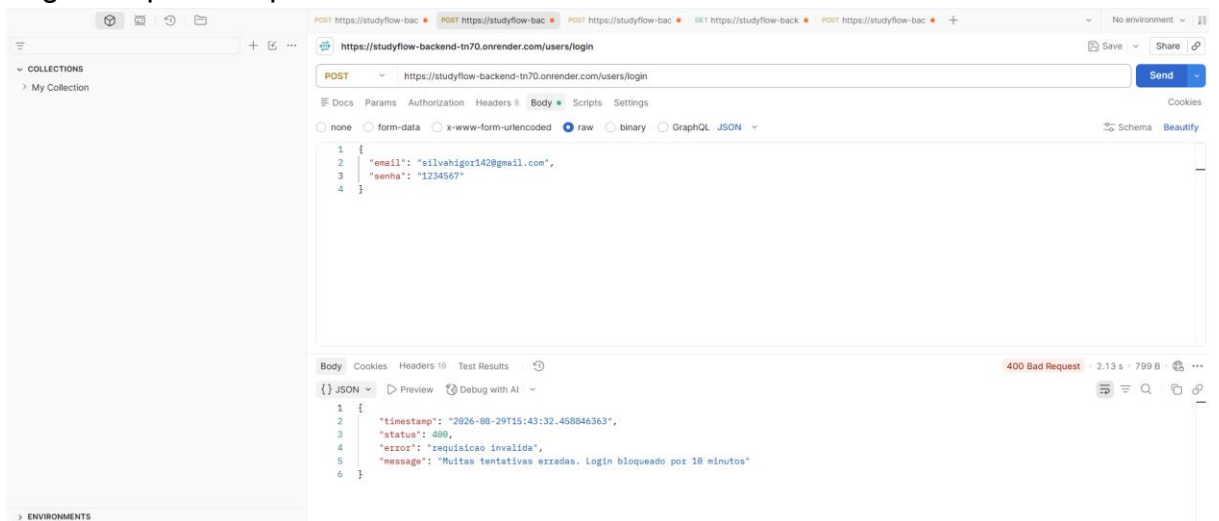
- Login válido — etapa 1:



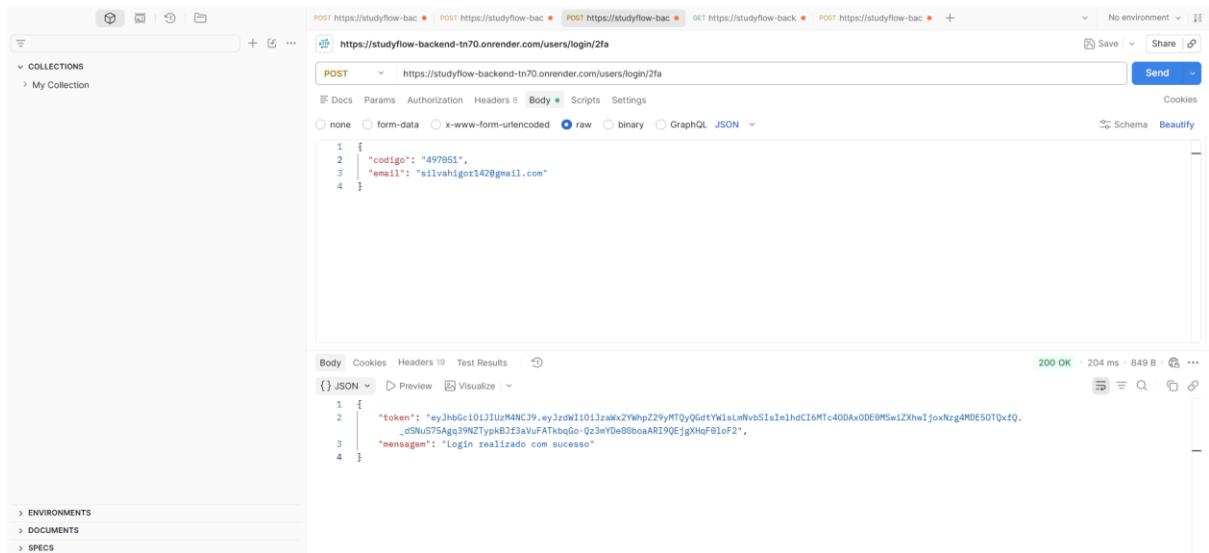
- Login com senha incorreta erro:



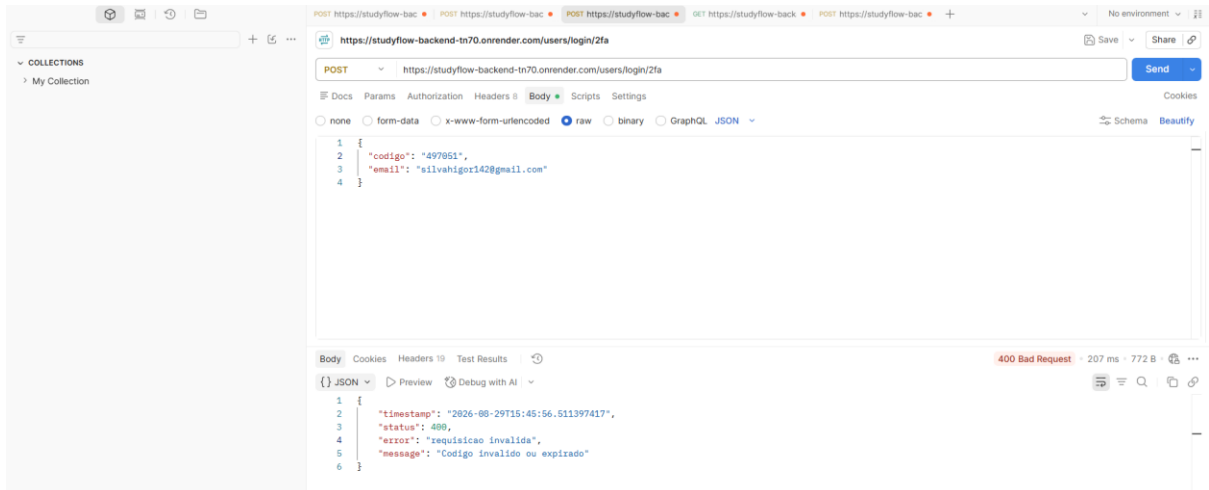
- Login bloqueado após tentativas excessivas:



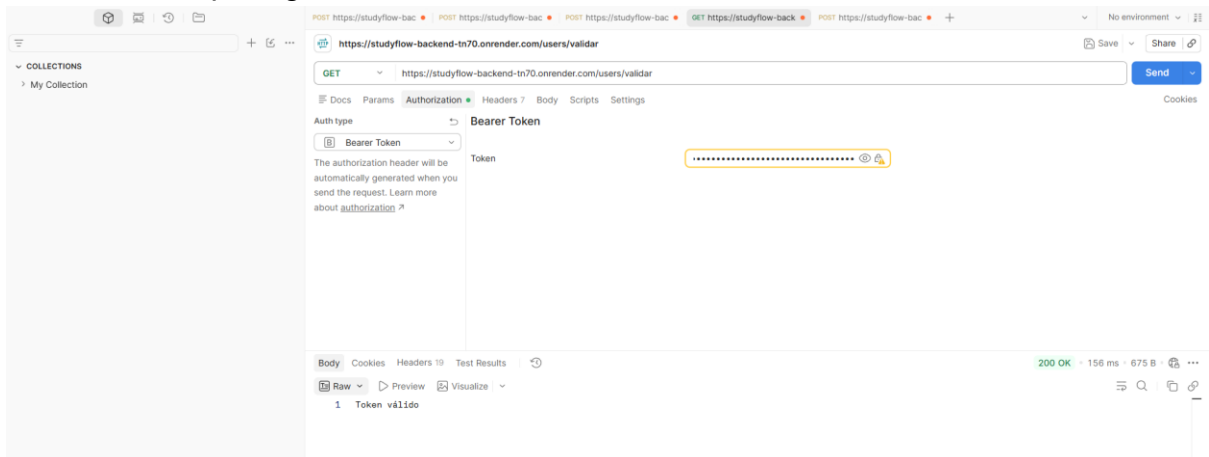
- Validação de 2FA com sucesso:



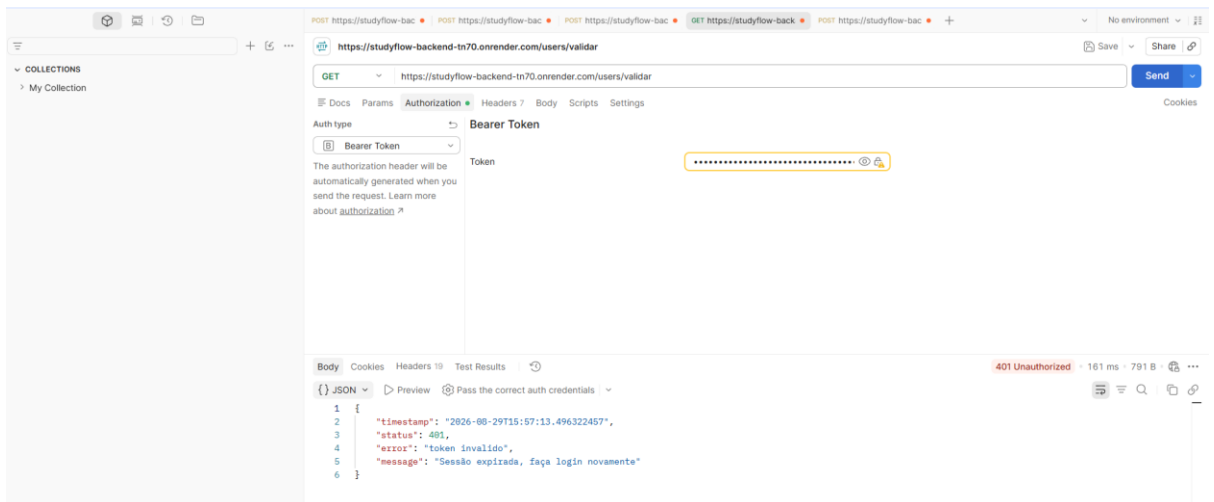
- Validação de 2FA com código incorreto/expirado:



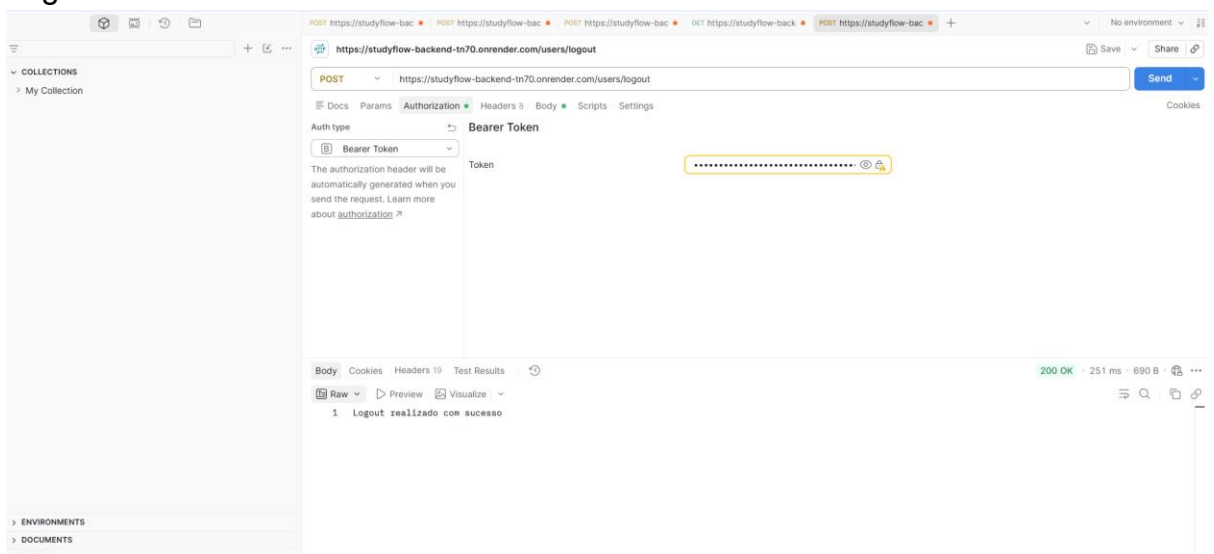
- Acesso a rota protegida com token válido:



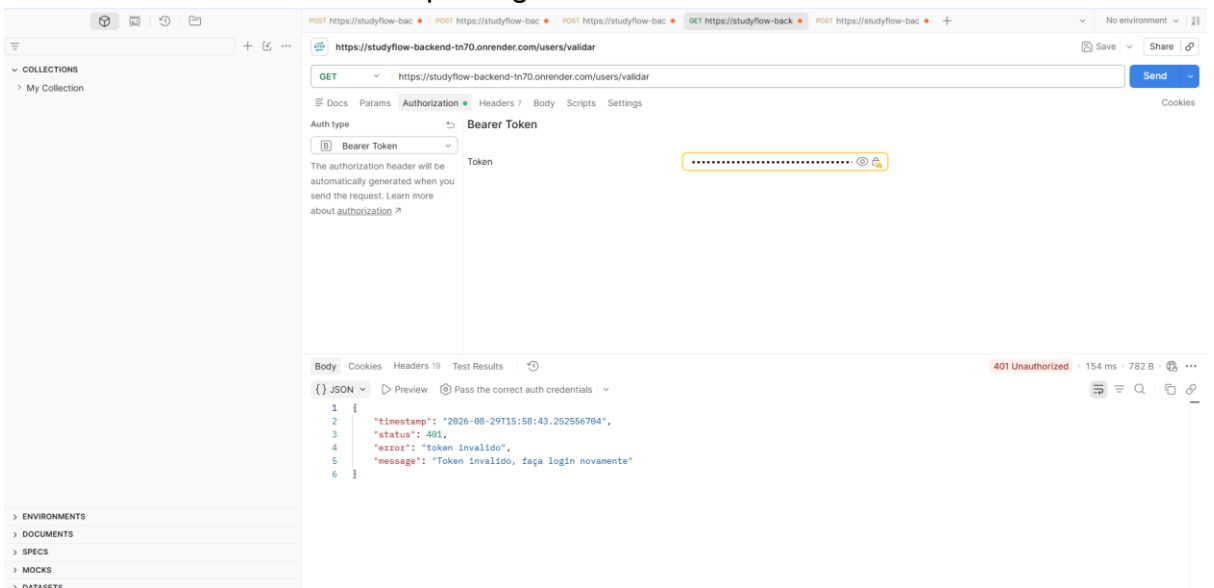
- Acesso a rota protegida com token inválido/expirado:



- Logout:



- Tentativa de reutilizar token após logout:



2.1.6.2 Evidências do banco de dados

- Tabela logs mostrando eventos de CADASTRO_SUCESSO / CADASTRO_FALHA:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo IN ('CADASTRO_SUCESSO', 'CADASTRO_FALHA')
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
163	CADASTRO_FALHA	silvahigor142@hotmail.com	CADASTRO FALHA: As senhas não coincidem	2026-08-29 15:36:29.873039
162	CADASTRO_FALHA	silvahigor142@gmail.com	CADASTRO FALHA: Email j8 cadastrado	2026-08-29 15:35:06.058892
161	CADASTRO_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Usuário criado com sucesso	2026-08-29 15:33:51.96484
147	CADASTRO_FALHA	joaovr724@gmail.com	CADASTRO FALHA: Email j8 cadastrado	2026-08-29 13:30:38.204634
121	CADASTRO_SUCESSO	renan@gmail.com	Usuário criado com sucesso	2026-08-28 22:13:08.387109
117	CADASTRO_SUCESSO	jones@gmail.com	Usuário criado com sucesso	2026-08-28 18:27:46.471748

-- Mais --

- Tabela logs mostrando eventos de LOGIN_SUCESSO / LOGIN_FALHA:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo IN ('LOGIN_SUCESSO', 'LOGIN_FALHA')
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
177	LOGIN_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 15:55:39.950839
173	LOGIN_FALHA	silvahigor142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 15:43:28.47193
172	LOGIN_FALHA	silvahigor142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 15:43:25.667079
171	LOGIN_FALHA	silvahigor142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 15:43:22.872433
170	LOGIN_FALHA	silvahigor142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 15:43:19.758353
167	LOGIN_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 15:40:38.158987
165	LOGIN_FALHA	silvahigor142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 15:39:42.357784
164	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 15:39:03.559209
159	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 14:46:07.250389
156	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 14:43:21.951621
153	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 14:40:59.375987
150	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 14:37:38.75592
149	LOGIN_FALHA	joaovr724@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 14:37:27.858271
145	LOGIN_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 13:29:23.206255
144	LOGIN_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 13:29:19.205749
143	LOGIN_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 13:29:14.805916
142	LOGIN_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 13:29:10.505547
138	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 13:25:13.995272
137	LOGIN_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 13:25:11.696645
135	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 13:04:42.555576
133	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 12:56:41.958242
130	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 12:54:07.842245
128	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 12:39:20.278777

- Tabela logs mostrando eventos de LOGIN_2FA_SUCESSO / LOGIN_2FA_FALHA:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo IN ('LOGIN_2FA_SUCESSO', 'LOGIN_2FA_FALHA')
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
178	LOGIN_2FA_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 15:56:21.033202
175	LOGIN_2FA_FALHA	silvahigor142@gmail.com	Codigo invalido ou expirado	2026-08-29 15:45:56.505188
168	LOGIN_2FA_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 15:42:21.06943
166	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 15:39:42.760337
160	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 14:46:36.410611
157	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 14:43:31.305053
154	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 14:41:15.310256
151	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 14:37:56.0556
140	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 13:25:58.671058
139	LOGIN_2FA_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 13:25:53.998825
136	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 13:04:58.29876
134	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 12:56:51.368593
131	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 12:54:20.960757
129	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 12:40:00.544418
127	LOGIN_2FA_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 10:51:19.50129
125	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-28 22:17:51.432812
123	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-28 22:13:40.142519
120	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-28 22:03:59.678481
116	LOGIN_2FA_FALHA	joaovr724@gmail.com	Codigo invalido ou expirado	2026-08-28 18:27:10.926924
115	LOGIN_2FA_FALHA	joaovr724@gmail.com	Codigo invalido ou expirado	2026-08-28 18:26:48.024602
113	LOGIN_2FA_FALHA	joaovr724@gmail.com	Codigo invalido ou expirado	2026-08-28 18:21:51.767966
109	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-28 18:12:00.556179
108	LOGIN_2FA_FALHA	joaovr724@gmail.com	Codigo invalido ou expirado	2026-08-28 18:10:42.789004
107	LOGIN_2FA_FALHA	joaovr724@gmail.com	Codigo invalido ou expirado	2026-08-28 18:08:59.872873
104	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-28 15:06:52.04373
101	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-28 14:02:22.952731

- Tabela logs mostrando eventos de LOGIN_BLOQUEADO_FALHA:

(3 linhas)

- Tabela logs mostrando eventos de LOGOUT_SUCESSO:

(3 linhas)

- Tabela users mostrando o campo senha no formato \$2a\$12\$... (hash + salt):

(5 linhas)

- Tabela tokens_invalidados mostrando um token após logout:

```
10 | 2026-08-2
(2 linhas)
```

2.1.6.3 Evidências do front-end

- Tela de login

Login

E-mail:

Senha:

Entrar

Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)

Se o login for um sucesso, vai ser direcionado para a tela de 2FA

- Erro caso erre a senha ou e-mail

Login

E-mail:

Senha:

Entrar

Email ou senha Invalida

Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)

- Login bloqueado após tentativas excessivas

Login

E-mail:

Senha:

Entrar

Muitas tentativas erradas. Login bloqueado por 10 minutos

Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)

- Tela de cadastro

Cadastro

Nome:

E-mail:

Senha:

Confirmar Senha:

Cadastrar

Já tem uma conta? [Faça login](#)

Se o cadastro for um sucesso é direcionado para tela de login

- Erro caso e-mail já tenha sido cadastrado

Cadastro

Nome:

E-mail:

Senha:

Confirmar Senha:

Email já cadastrado

Já tem uma conta? [Faça login](#)

- Erro caso as senhas informadas sejam diferentes

Cadastro

Nome:

E-mail:

Senha:

Confirmar Senha:

As senhas não são iguais

Já tem uma conta? [Faça login](#)

- Erro no caso do e-mail ser invalido

Cadastro

Nome:

E-mail:

 Inclua um "@" no endereço de e-mail. "joaovr" está com um "@" faltando.

.....

Confirmar Senha:

As senhas não são iguais

Já tem uma conta? [Faça login](#)

- Tela de 2FA

Verificação de duas Etapas

Digite o código de 6 dígitos enviado para e-mail cadastrado. **Pode chegar como Spam.**

Caso o código esteja correto, será direcionado para tela Home

- Erro caso tenha menos de 6 dígitos

Verificação de duas Etapas

Digite o código de 6 dígitos enviado para e-mail cadastrado. **Pode chegar como Spam.**

[Voltar](#) [Confirmar código](#)

O código precisa ter exatamente 6 dígitos

- Erro caso o token estiver expirado ou invalido

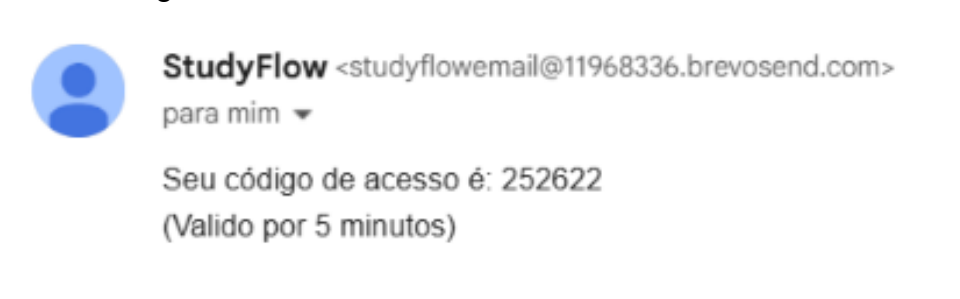
Verificação de duas Etapas

Digite o código de 6 dígitos enviado para e-mail cadastrado. **Pode chegar como Spam.**

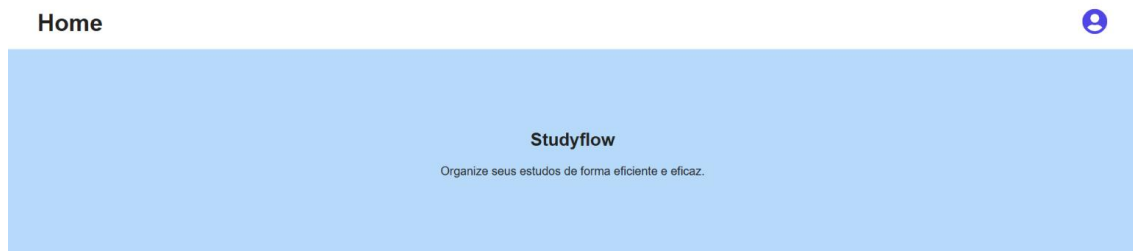
[Voltar](#) [Confirmar código](#)

Código inválido ou expirado

- Token chegando no e-mail



- Tela Home



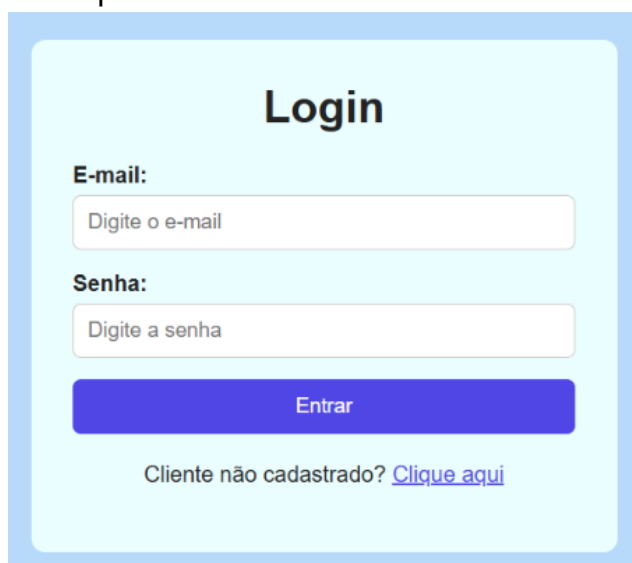
Quando clicar no Icone superior direito será direcionado para tela de profile

- Tela profile

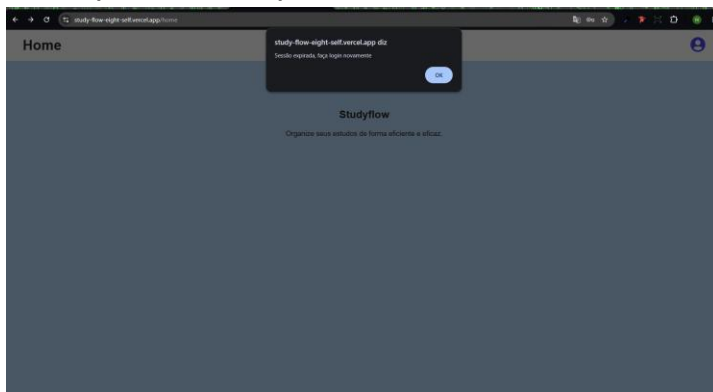


Por enquanto única funcionalidade é fazer o Logoff e voltar para home, após clicar no botão sair vai para tela de login

- Tela após clicar em Sair



- Tela após token expirar

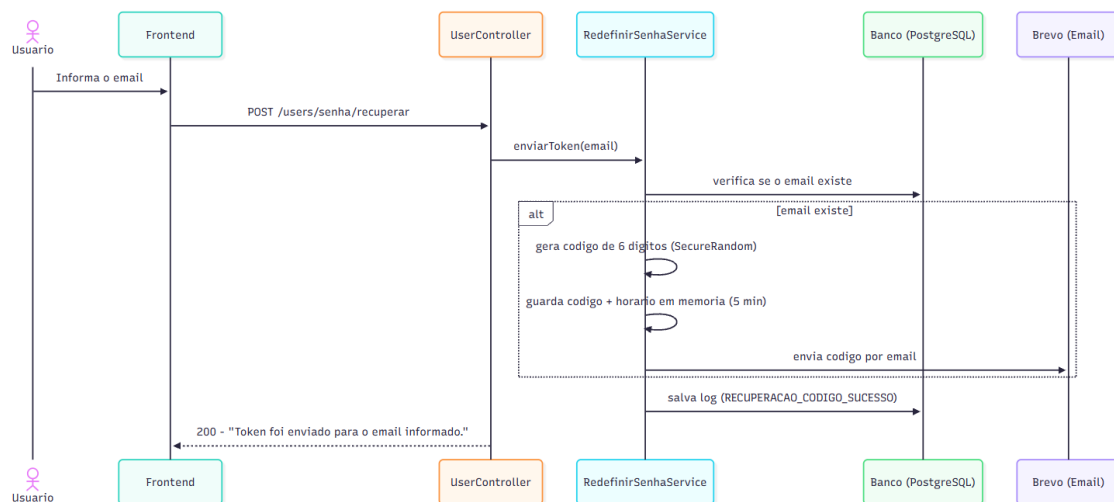


2.2 Recuperação de Senha

O Fluxo de recuperação de senha do StudyFlow é composto por três etapas principais: Enviar o token para o e-mail, validar o token, redefinir a senha.

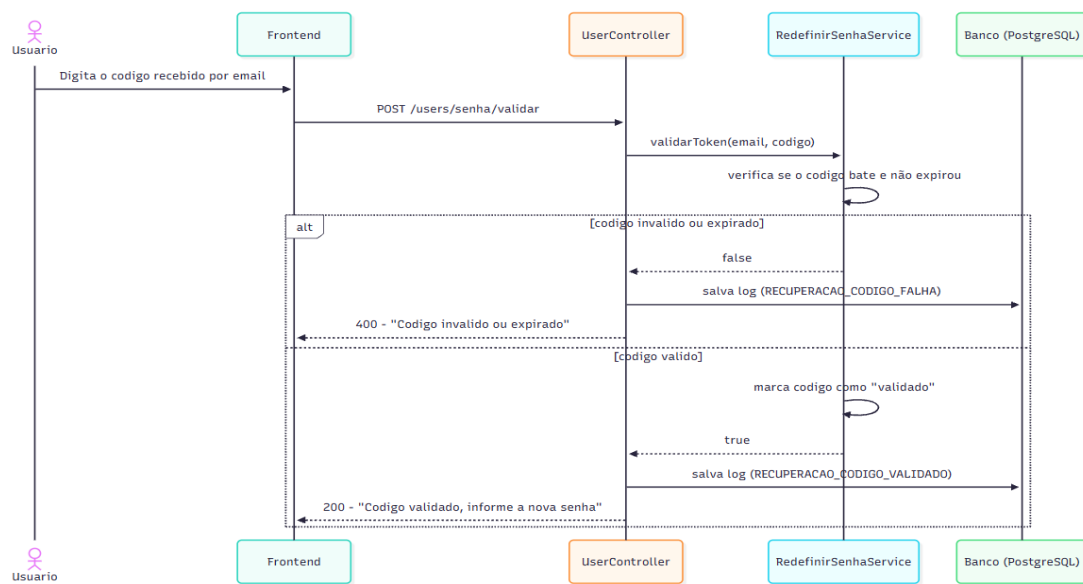
2.2.1 Envio do token

O usuário informa o email para a recuperação o back-end, valida se o email existe no banco, caso exista guarda o token no hash de token em memória com tempo de 5 minutos, envia para o email informado.



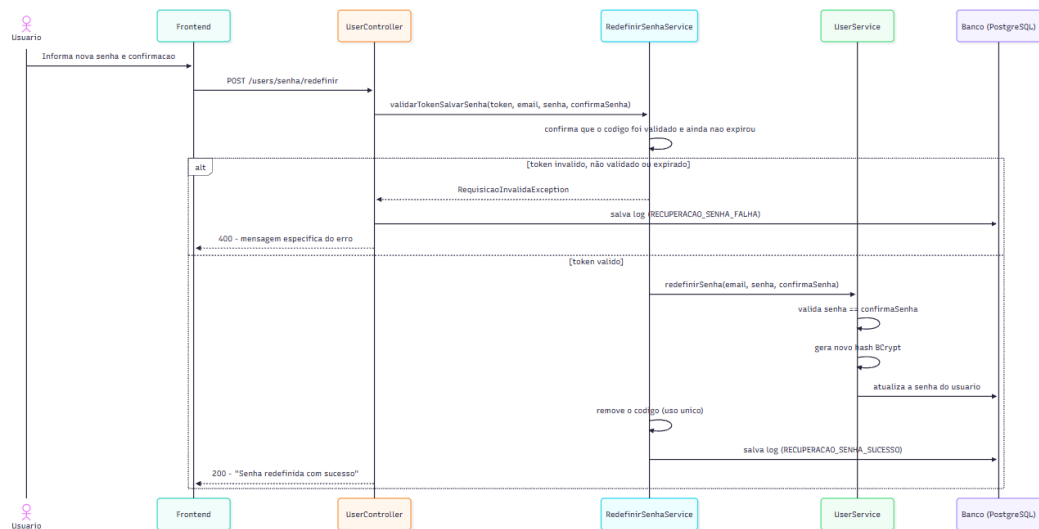
2.2.2 Validar Token

O usuário digita o token enviado pelo email, o front-end manda um post para o back-end com o token e o email para a validação do token, o back-end valida o token e manda sucesso ou falha para o front-end.



2.2.3 Redefinir Senha

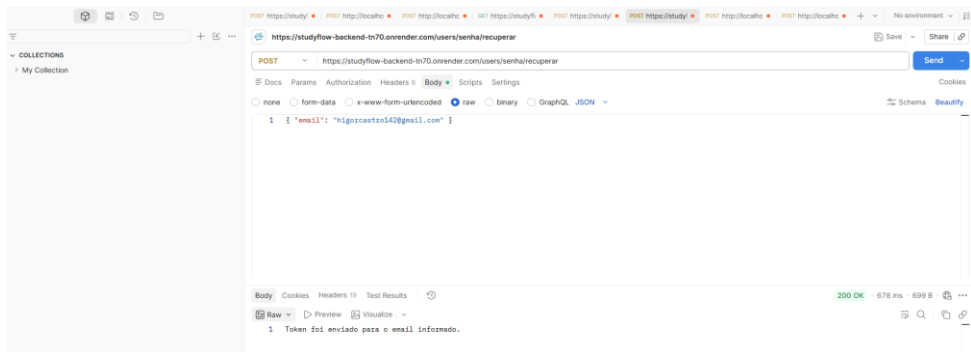
O usuário informa senha e senhaComparar, o front-end manda os dois, o email e o token o back-end revalida o token, caso esteja tudo certo é redefinido a senha com o BCrypt.



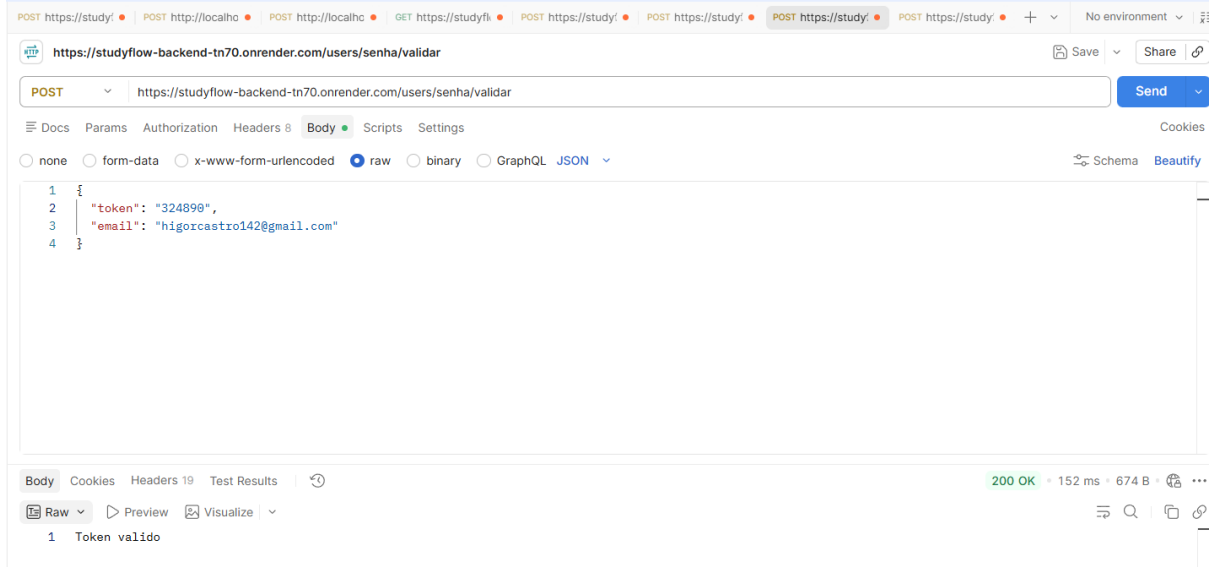
2.2.4 Evidências Funcionais

2.2.4.1 Prints do Postman

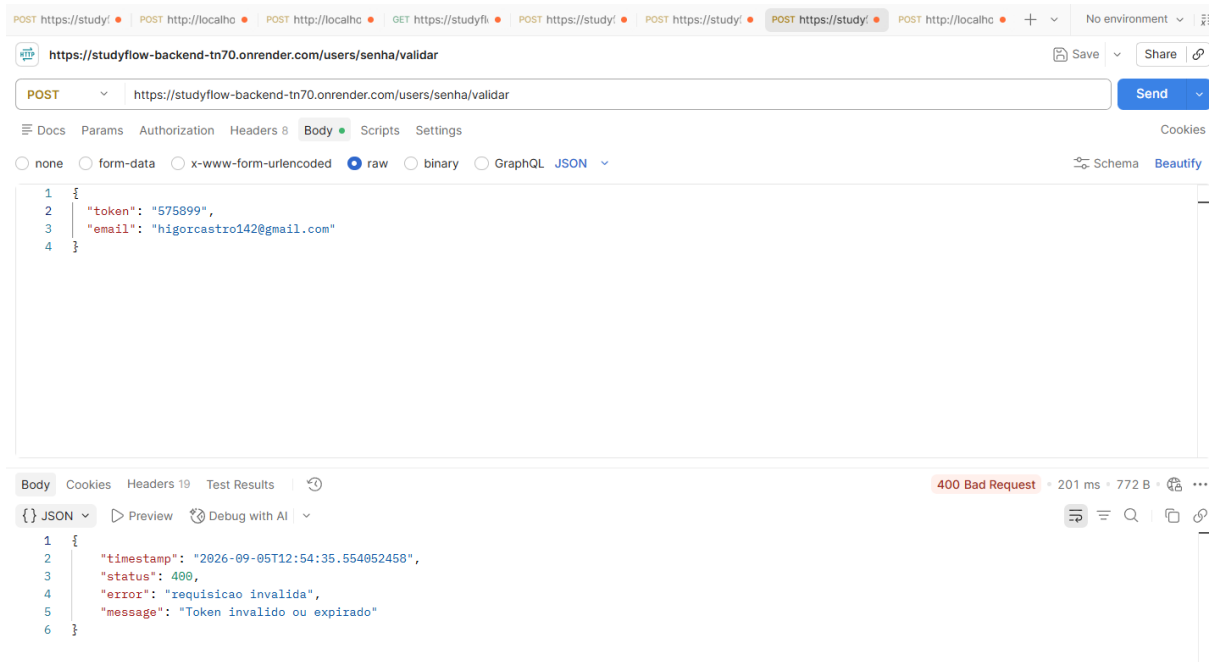
- Envio de e-mail para recuperação:



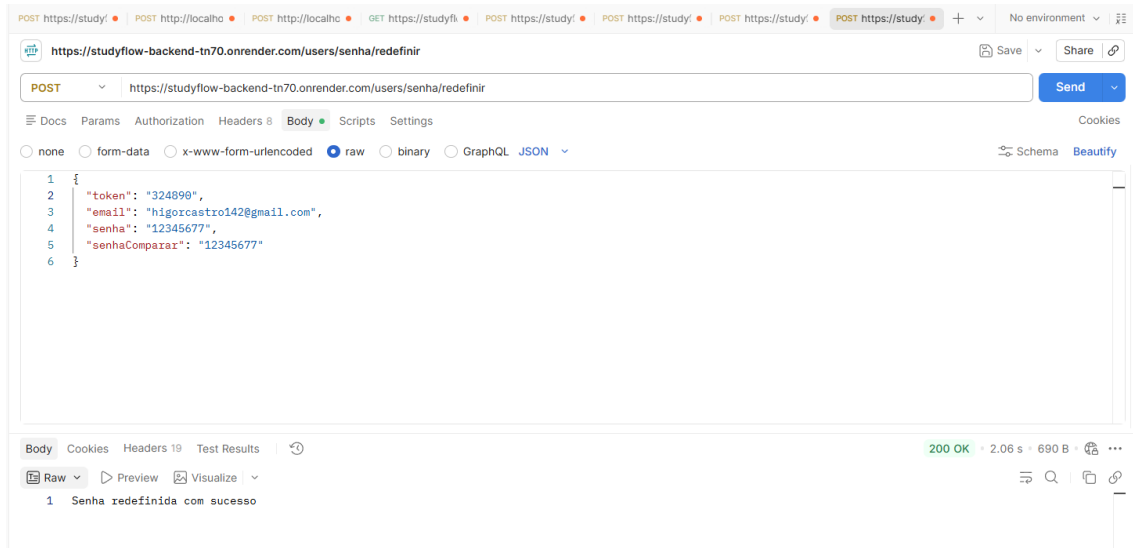
- Validação Token sucesso:



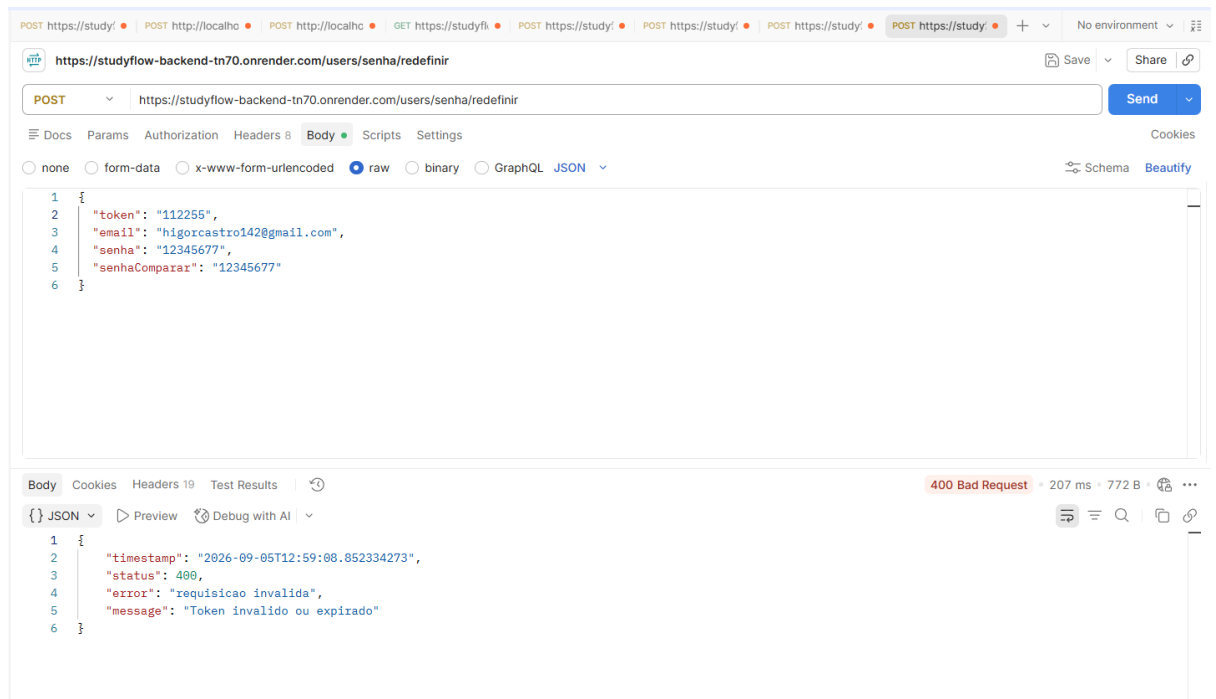
- Validação Token falha:



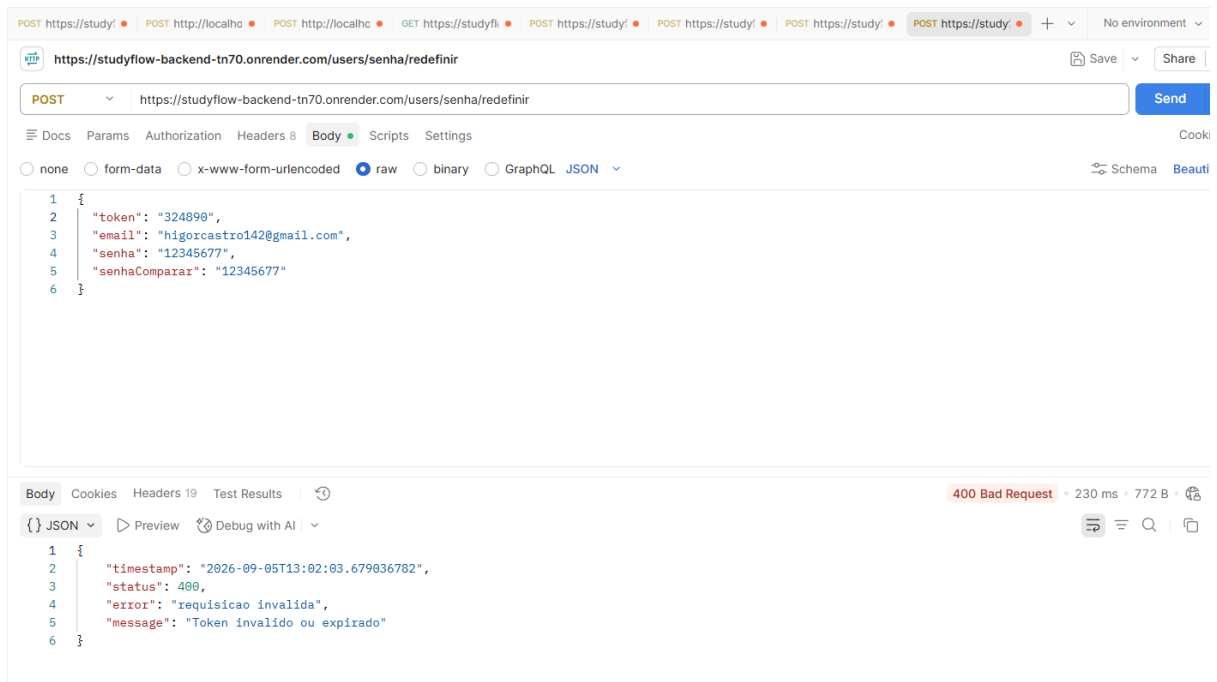
- Redefinir Senha sucesso:



- Redefinir Senha Falha:



- Token invalido após o uso:



2.2.4.2 Prints do banco de dados

- Tabela logs envio de e-mail para recuperação:

```

studyflow_nbrz=> SELECT *
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;

```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
415	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-05 12:56:13.417808
411	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-05 12:47:11.872748
409	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-05 12:38:02.039666
407	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-05 12:37:06.688693
404	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-05 12:14:18.297504
400	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-05 12:13:47.776164
396	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-05 12:12:46.316617
395	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-05 12:11:21.016696
394	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-05 12:08:46.816634
388	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-04 17:36:12.6255
382	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-04 16:30:05.35124
377	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-04 13:36:26.267815
373	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-04 13:29:26.39936
367	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-04 13:27:00.717092
364	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-03 19:13:21.547397

-- Mais --

- Tabela logs validação do token sucesso:

```
studyflow_nbrz=> SELECT *
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
417	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-05 12:57:13.017949
416	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-05 12:56:39.812434
412	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-05 12:51:55.05662
410	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-05 12:38:35.920206
405	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-05 12:15:04.210935
402	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-05 12:14:15.41623
401	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-05 12:14:07.646479
398	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-05 12:13:25.422487
397	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-05 12:13:10.098731
390	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-04 17:36:37.528238
389	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-04 17:36:26.151089
384	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-04 16:30:29.718593
383	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-04 16:30:20.7489
379	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-04 13:36:45.281706
378	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-04 13:36:37.565763
375	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-04 13:29:48.684465
369	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-04 13:27:40.976584
368	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-04 13:27:15.091782
365	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-03 19:13:38.671355
326	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-03 17:58:19.27291
300	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-03 16:20:39.561255
280	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-03 16:04:22.999236
220	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-03 14:43:26.589363

(23 linhas)

- Tabela logs Validação token falha:

```
studyflow_nbrz=> SELECT *
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'RECUPERACAO_CODIGO_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
413	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:54:35.547285
408	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:37:29.749451
374	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-04 13:29:33.968966
298	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-03 16:19:28.295151
222	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-03 14:43:35.234955
218	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-03 14:42:55.958825
216	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-03 14:33:20.311942
214	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-03 14:32:31.356074

(8 linhas)

- Tabela logs redefinição da senha sucesso:

```
studyflow_nbrz=> SELECT *
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
418	RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Senha redefinida com sucesso	2026-09-05 12:57:14.923575
403	RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Senha redefinida com sucesso	2026-09-05 12:14:17.226888
399	RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Senha redefinida com sucesso	2026-09-05 12:13:29.118955
391	RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Senha redefinida com sucesso	2026-09-04 17:36:39.732591
385	RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Senha redefinida com sucesso	2026-09-04 16:30:32.316934
380	RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Senha redefinida com sucesso	2026-09-04 13:36:47.279036
370	RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Senha redefinida com sucesso	2026-09-04 13:27:43.281496

(7 linhas)

- Tabela logs redefinição da senha falha:

```
studyflow_nbrz=> SELECT *
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'RECUPERACAO_SENHA_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
420	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 13:02:03.670614
419	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:59:08.845356
414	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:56:00.375628
406	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:26:01.831488
376	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-04 13:36:08.877392

(5 linhas)

- Tabelas logs token inválido após o uso:

```
studyflow_nbrz=> SELECT *
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'RECUPERACAO_SENHA_FALHA'
studyflow_nbrz-> AND mensagem = 'Token invalido ou expirado'
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
420	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 13:02:03.670614
419	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:59:08.845356
414	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:56:00.375628
406	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:26:01.831488
376	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-04 13:36:08.877392

(5 linhas)

2.2.4.3 Prints do front-end

- Tela de login com link para recuperação de senha.

Login

E-mail:

Senha:

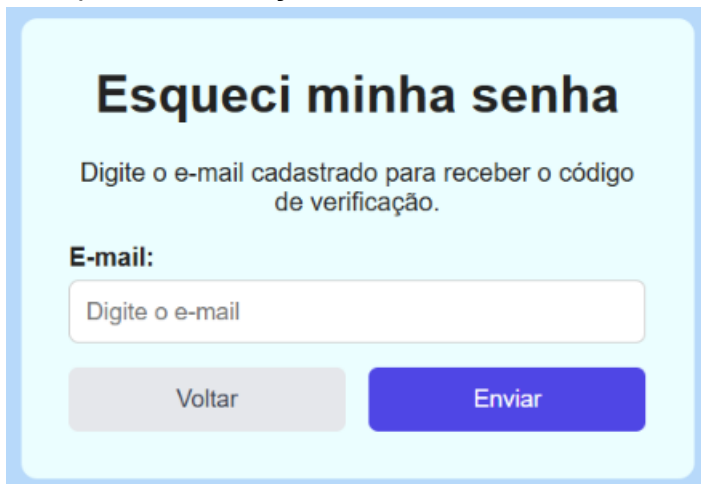
Entrar

Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)

[Esqueceu a senha?](#)

Quando clicar em “Esqueceu a senha?” será direcionado para tela de confirmação do e-mail.

- Tela para confirmação de e-mail.



Esqueci minha senha

Digite o e-mail cadastrado para receber o código de verificação.

E-mail:

Após clicar em enviar, será enviado um código para o e-mail cadastrado e a tela será direcionada para a tela para confirmar o token.

- Tela de validação de token.



Confirme o Código

Digite o código de 6 dígitos enviado para e-mail cadastrado. **Pode chegar como Spam.**

- Erro caso token tenha menos de 6 dígitos



Confirme o Código

Digite o código de 6 dígitos enviado para e-mail cadastrado. **Pode chegar como Spam.**

O código precisa ter exatamente 6 dígitos

- Erro caso o token esteja inválido ou expirado.

Confirme o Código

Digite o código de 6 dígitos enviado para e-mail cadastrado. **Pode chegar como Spam.**

151611|

Voltar Confirmar

Token invalido ou expirado

Caso Token esteja correto será direcionado para a tela de reset de senha.

- Tela de reset de senha.

Redefinir Senha

Digite sua nova senha para concluir a recuperação.

Nova senha:

Digite a nova senha

Confirmar senha:

Confirme a nova senha

Voltar Redefinir

- Erro caso as senhas não coincidam.

Redefinir Senha

Digite sua nova senha para concluir a recuperação.

Nova senha:

Confirmar senha:

[Voltar](#) [Redefinir](#)

As senhas não coincidem.

- Erro caso a senha tenha menos que 6 caracteres.

Redefinir Senha

Digite sua nova senha para concluir a recuperação.

Nova senha:

Confirmar senha:

[Voltar](#) [Redefinir](#)

A senha deve ter no mínimo 6 caracteres

- Erro caso demore para alterar a senha e o token expire.

A screenshot of a web form titled "Redefinir Senha" (Reset Password). The form is set against a light blue background with a darker blue border. At the top, the title "Redefinir Senha" is in bold black text. Below it, a subtitle reads "Digite sua nova senha para concluir a recuperação." (Enter your new password to complete recovery). There are two input fields: "Nova senha:" (New password) and "Confirmar senha:" (Confirm password), both containing masked text (dots). Below the inputs are two buttons: a light gray "Voltar" (Back) button and a blue "Redefinir" (Reset) button. At the bottom, a message states "Token invalido ou expirado" (Token invalid or expired).

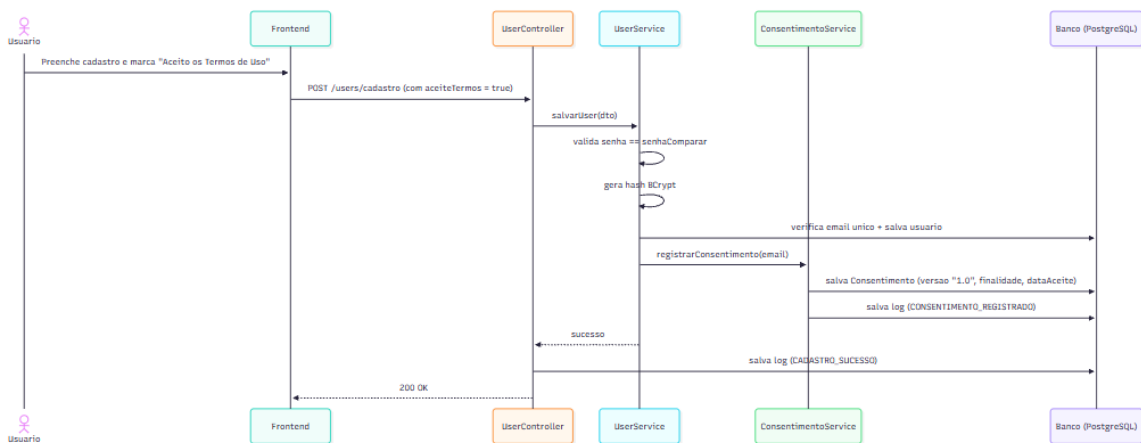
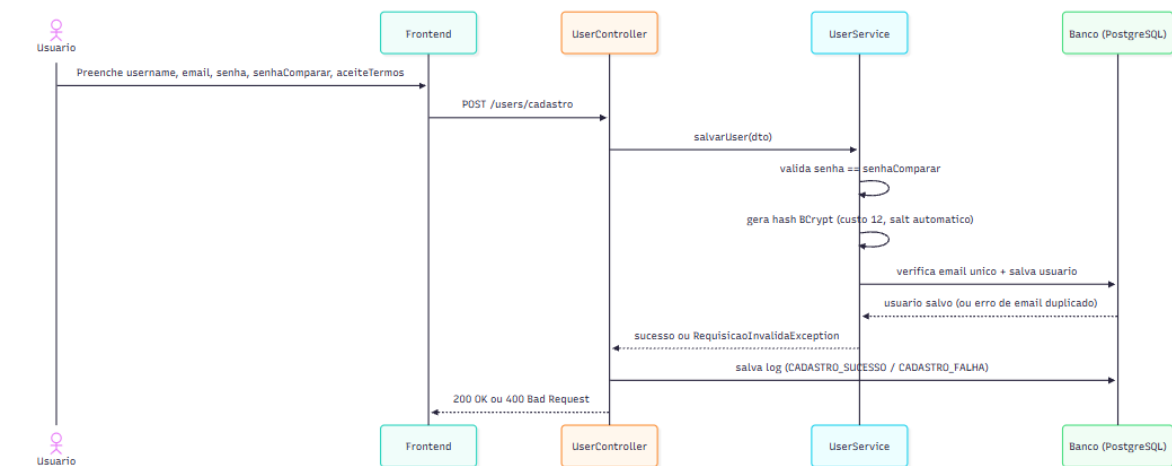
Após o reset de senha concluído, será direcionado para a tela de login para realizar o acesso ao sistema.

2.3 Consentimento e direitos do titular

O tratamento de dados pessoais do StudyFlow procura seguir os princípios da LGPD através de seis etapas: registro de consentimento no cadastro, revogação de consentimento, reaceite dos termos, consulta dos dados, exportação dos dados e exclusão dos dados.

2.3.1 Consentimento no Cadastro

No momento do cadastro, o usuário precisa marcar explicitamente a opção de aceite dos Termos de Uso. Além de criar o registro do usuário, o backend gera um registro de Consentimento, associando a versão dos termos (atualmente "1.0"), a finalidade do tratamento ("Autenticação e funcionamento da plataforma StudyFlow") e a data do aceite. Sem o consentimento marcado, o cadastro não é concluído.

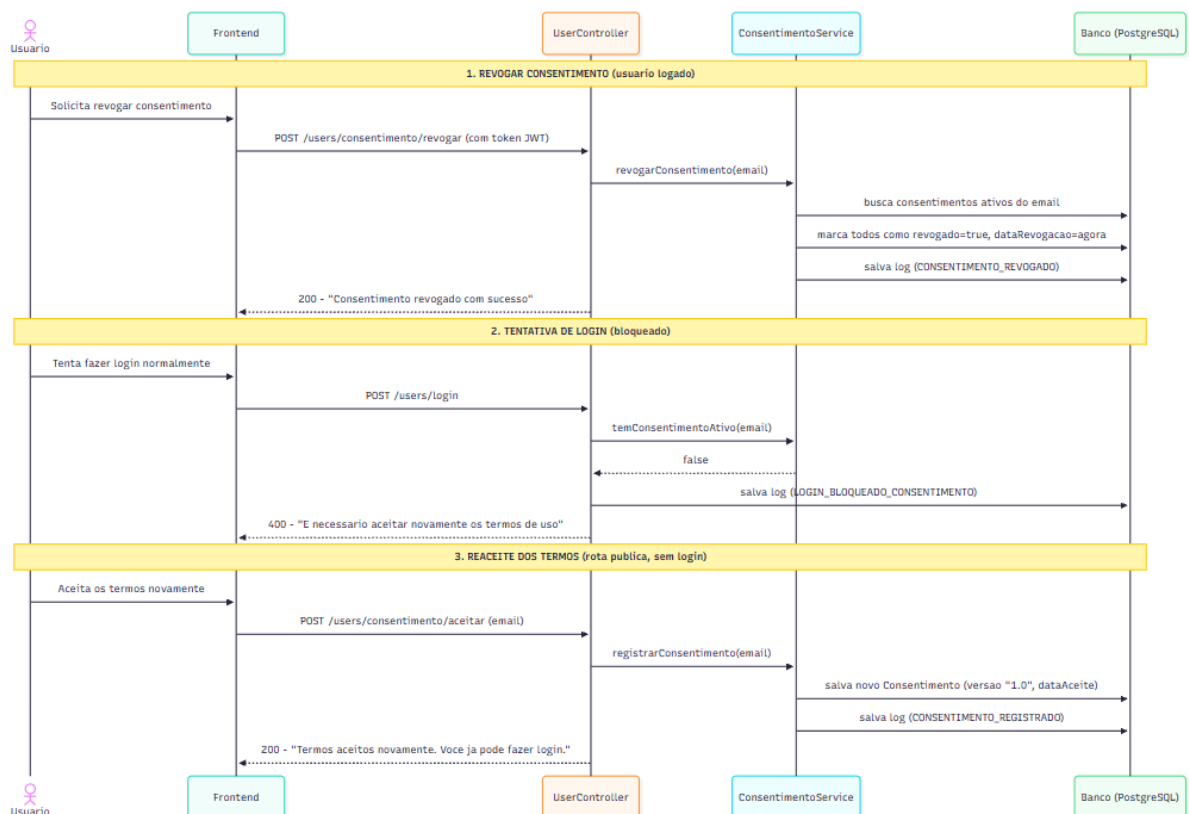


2.3.2 Revogação de Consentimento

O usuário autenticado pode revogar seu consentimento a qualquer momento. Ao revogar, todos os registros de consentimento ativos são marcados como revogados, com a data de revogação registrada. A partir desse momento, tentativas de login para aquele email são bloqueadas mesmo com email e senha corretos já que, sem consentimento ativo, não há base legal para autenticar o usuário e continuar tratando seus dados.

2.3.3 Reaceite dos Termos

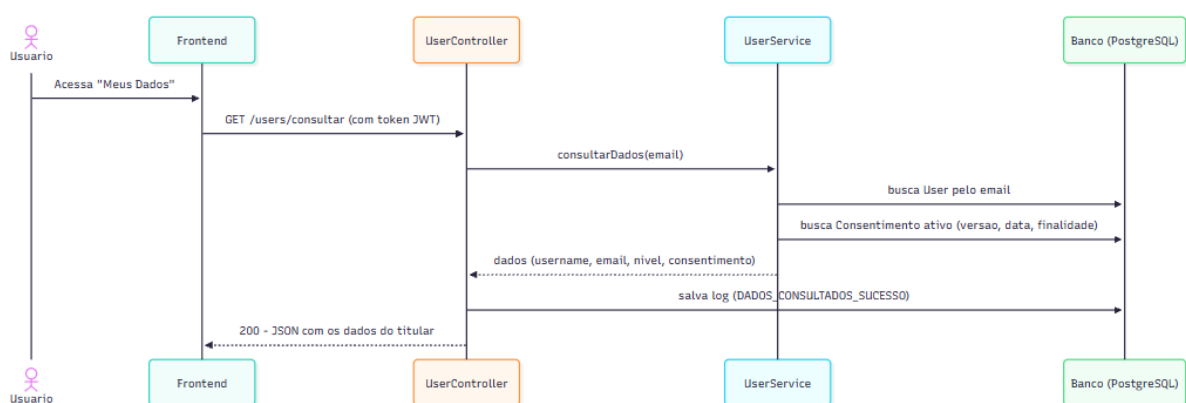
Como a revogação bloqueia o login, o sistema disponibiliza uma rota pública (que não exige autenticação, já que o usuário está bloqueado) para o reaceite dos termos. Ao reaceitar, um novo registro de Consentimento é criado, e o login volta a funcionar normalmente.



Obs: foi criado o fluxo junto, pois ambos os dois estão ligados por tanto facilita o entendimento.

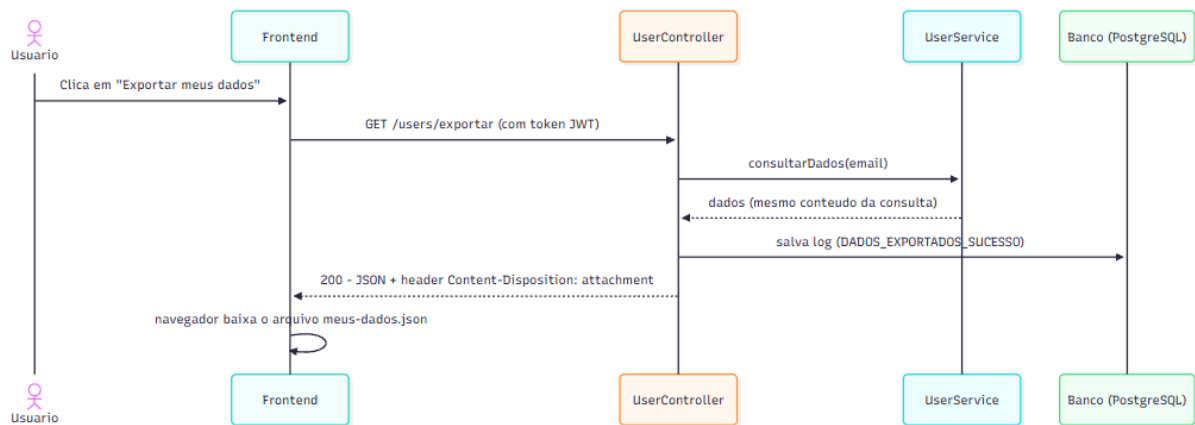
2.3.4 Consulta dos Dados

O usuário devidamente autenticado pode consultar os dados, como nome e email.



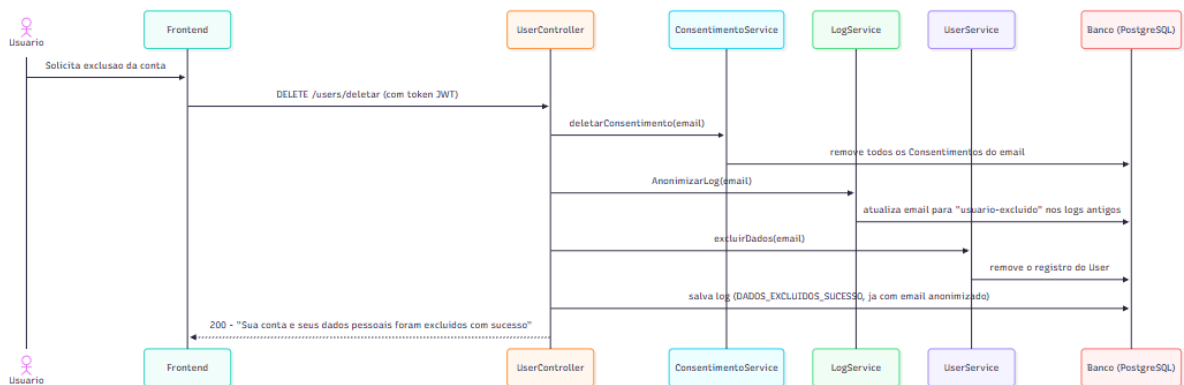
2.3.5 Exportação dos Dados

O usuário autenticado pode solicitar exportação de todos os seus dados no formato JSON, onde contém todos os seus dados.



2.3.6 Exclusão de Dados Pessoais

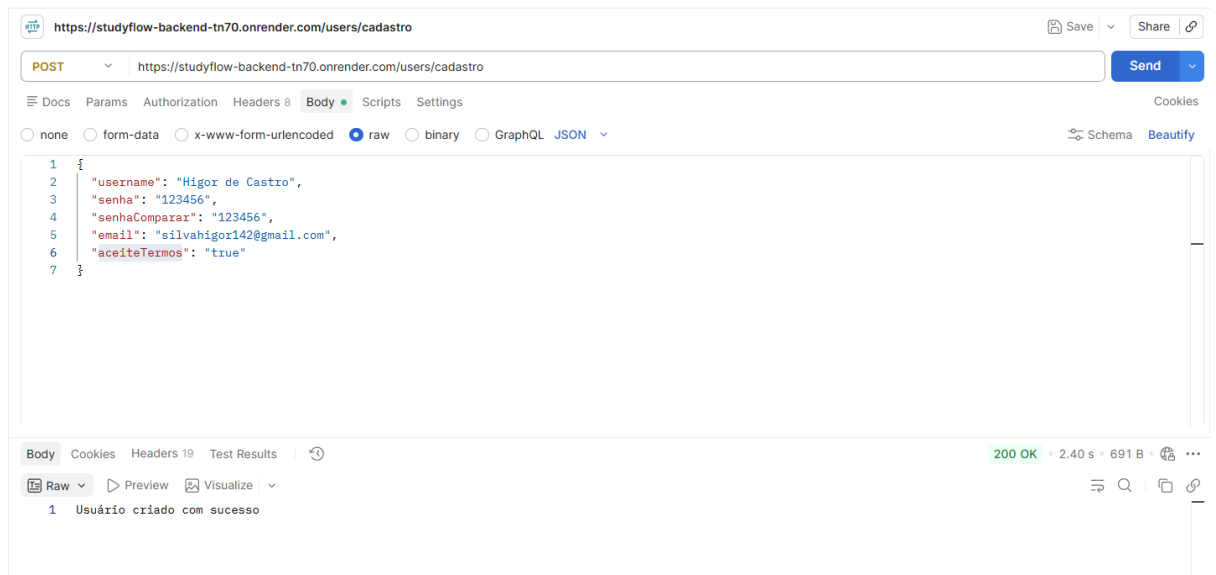
O usuário autenticado pode solicitar a exclusão definitiva de sua conta. Ao ser executada, a exclusão remove todos os registros de consentimento vinculados ao email e o próprio registro do usuário. Os logs de auditoria associados àquele email são anonimizados, preservando o histórico de eventos de segurança sem manter dados pessoais identificáveis.



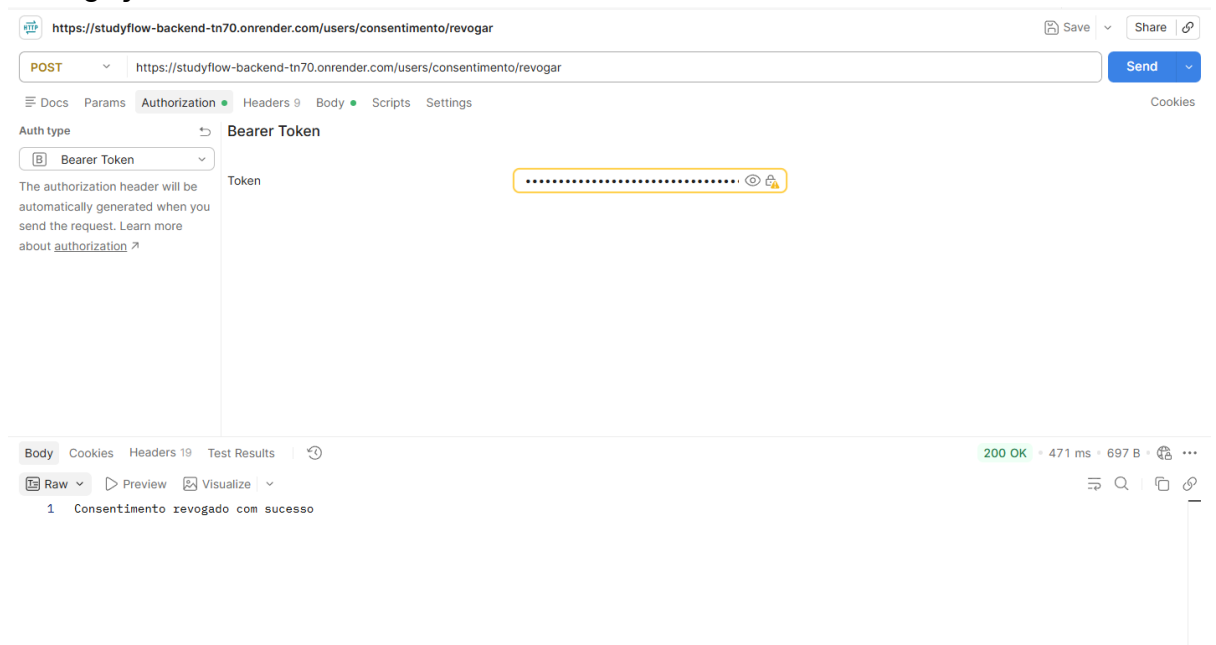
2.3.7 Evidências Funcionais

2.3.7.1 Prints do Postman

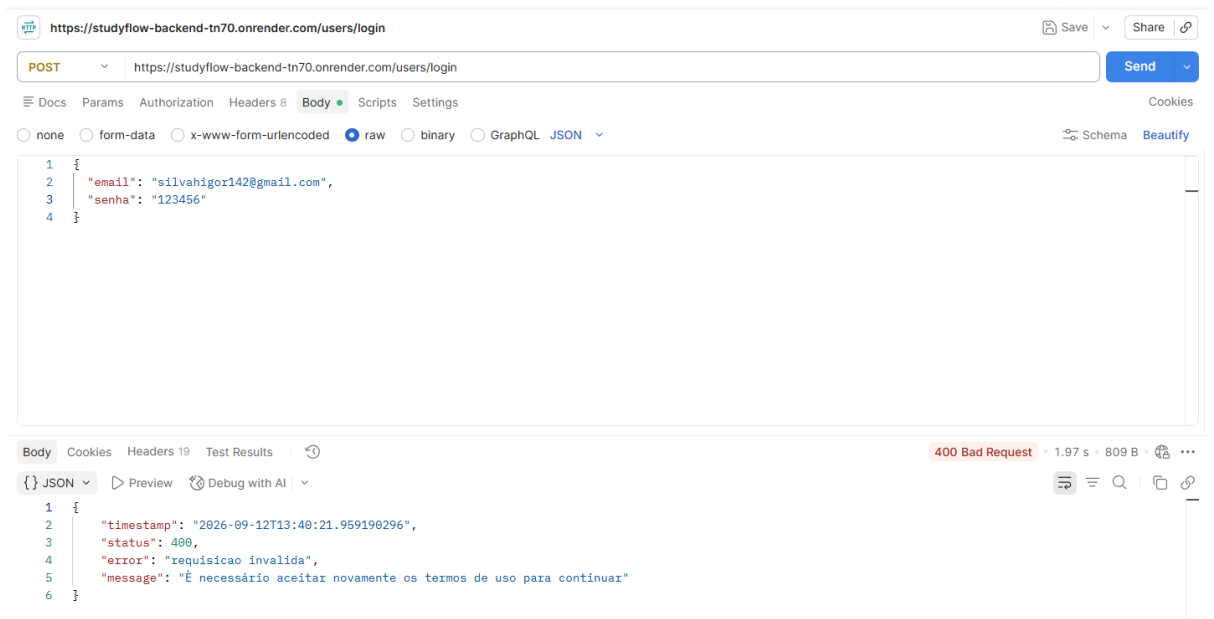
- Cadastro com aceite dos termos:



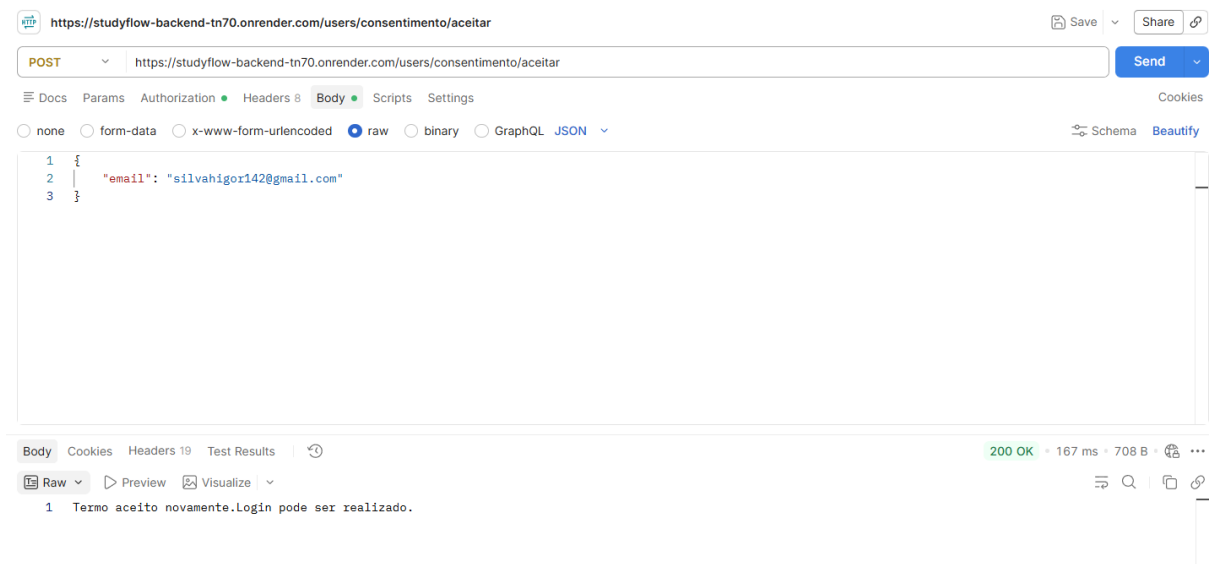
- Revogação de consentimento com sucesso:



- Tentativa de login após revogação de consentimento:



- Reaceite dos termos após bloqueio:



- Consulta dos dados pessoais do usuário logado:

https://studyflow-backend-tn70.onrender.com/users/consultar

GET https://studyflow-backend-tn70.onrender.com/users/consultar

Auth type: Bearer Token

Token:)PbjZmqEqBLfyT-neoXYLMaQGtMrGbv

Body: JSON

```
1 {
2   "consentimento": {
3     "dataAceite": "2026-09-12T13:41:10.707955",
4     "finalidade": "Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)",
5     "versaoTermos": "1.0"
6   },
7   "nome": "Higor de Castro",
8   "nivel": "USER",
9   "email": "silvahigor142@gmail.com"
10 }
```

200 OK · 430 ms · 859 B

- Exclusão da conta e dos dados pessoais:

https://studyflow-backend-tn70.onrender.com/users/deletar

DELETE https://studyflow-backend-tn70.onrender.com/users/deletar

Auth type: Bearer Token

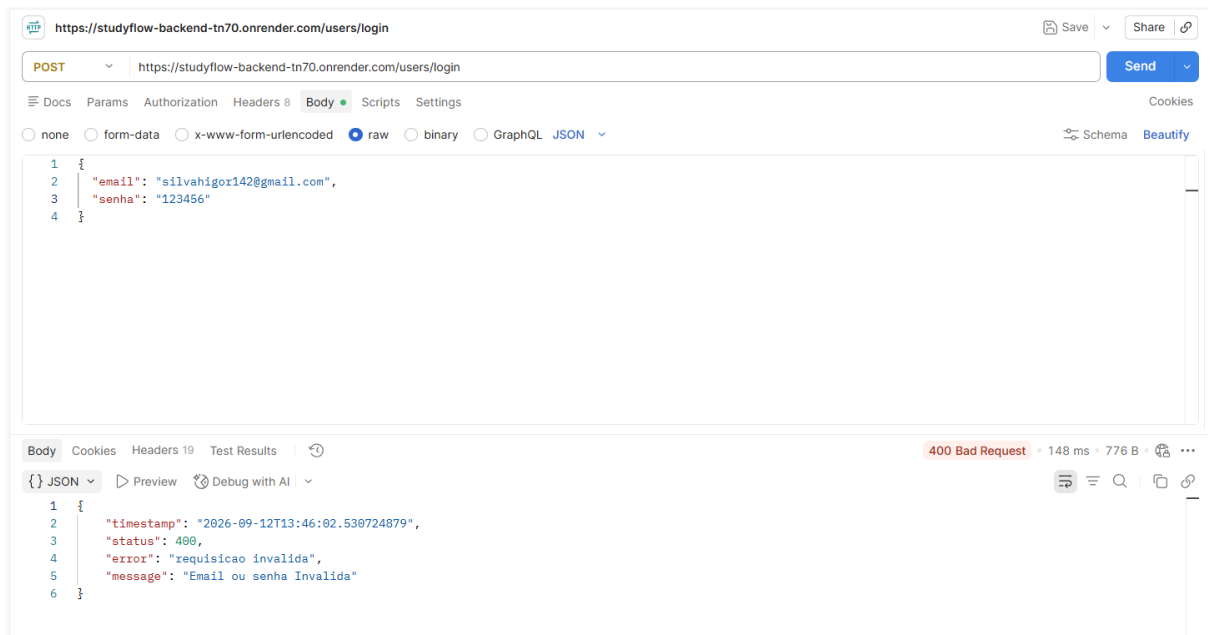
Token:

Body: Raw

```
1 Sua conta e seus dados pessoais foram excluidos com sucesso
```

200 OK · 275 ms · 715 B

- Tentativa de login após exclusão da conta:



2.3.7.2 Prints do banco de dados

- Tabela consentimentos mostrando um registro ativo:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM consentimentos
studyflow_nbrz-> WHERE revogado = false
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;
```

id	data_aceite	data_revogacao	email	finalidade	revogado	versao
25	2026-09-12 13:46:40.166659		silvahigor142@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
22	2026-09-12 13:11:07.975788		joaovr724@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
21	2026-09-12 12:53:27.812601		claudiolr@hotmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
15	2026-09-11 15:25:01.568627		atoae74@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
14	2026-09-11 15:20:28.437491		atoae74@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
10	2026-09-08 10:00:34.897447		robertog@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
5	2026-09-08 09:52:12.734715		margarida@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
4	2026-09-07 19:39:02.066717		joaoapedro@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
3	2026-09-07 18:37:11.942519		gabrielli@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
2	2026-09-07 16:31:30.932658		Ruan@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
1	2026-09-07 16:22:00.533564		higorcastro142@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0

(11 linhas)

- Tabela consentimentos mostrando um registro revogado:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM consentimentos
studyflow_nbrz-> WHERE revogado = true
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;
```

id	data_aceite	data_revogacao	email	finalidade	revogado	versao
20	2026-09-11 16:09:14.726002	2026-09-12 13:10:43.991749	joaovr724@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	t	1.0
19	2026-09-11 16:08:03.877418	2026-09-11 16:09:09.381989	joaovr724@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	t	1.0

(2 linhas)

- Tabela logs mostrando eventos de
CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO /
CONSENTIMENTO_REVOGADO_SUCESSO:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo IN ('CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO', 'CONSENTIMENTO_REVOGADO_SUCESSO')
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
709	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 13:46:40.171043
700	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 13:41:10.713344
698	CONSENTIMENTO_REVOGADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento revogado pelo usuario	2026-09-12 13:39:46.65903
694	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 13:34:52.558999
683	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 13:11:07.981288
681	CONSENTIMENTO_REVOGADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Consentimento revogado pelo usuario	2026-09-12 13:10:44.09437
673	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	claudiolr@hotmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 12:53:27.891933
666	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 16:09:14.731827
664	CONSENTIMENTO_REVOGADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Consentimento revogado pelo usuario	2026-09-11 16:09:09.566007
654	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 16:08:03.881483
637	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:46:49.242478
621	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:38:54.876029
613	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:32:25.464639
611	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	atoae74@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:25:01.573333
610	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	atoae74@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:20:28.464602

-- Mais --

- Tabela logs mostrando eventos de LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
699	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 13:40:21.866824
682	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 13:10:56.194181
665	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-11 16:09:12.582033
609	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	atoae74@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-11 15:20:21.965403
604	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-11 14:36:02.850503
577	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-10 12:15:20.598869
565	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-10 11:24:42.515225
560	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-09 13:24:18.06414
558	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 17:44:23.569975
546	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 15:54:33.170013
536	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 15:46:44.075607
535	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 15:46:42.132067
534	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 15:46:40.248339
533	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 15:46:36.763634
515	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 13:43:54.084908
510	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 13:43:32.200453
509	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 13:43:28.01668
504	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 13:39:11.853225
503	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 12:17:52.781261
502	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 12:17:48.187931
501	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 12:17:39.612476
500	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 11:55:41.506927

(22 linhas)

- Tabela logs mostrando eventos de DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO / DADOS_EXPORTADOS_SUCESSO:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo IN ('DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO', 'DADOS_EXPORTADOS_SUCESSO')
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
707	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-12 13:44:34.023199
706	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-12 13:43:38.36262
701	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-12 13:42:04.077115
692	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-12 13:33:15.566711
687	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-12 13:11:34.491835
686	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-12 13:11:34.295838
680	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-12 13:09:18.990593
679	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-12 13:09:18.588938
670	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:09:30.066501
669	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:09:29.869148
663	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:09:03.169016
662	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:09:02.87288
661	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:09:00.670524
660	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:09:00.368734
659	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:08:39.876479
658	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:08:39.473369
652	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:07:38.668735
651	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:07:38.171265
641	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 15:47:27.843506
635	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 15:46:19.740113
631	DADOS_EXPORTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario exportou seus dados pessoais	2026-09-11 15:39:46.474783
630	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 15:39:44.29883
629	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 15:39:41.86175
625	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 15:39:13.265758
619	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 15:38:19.564741
607	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 15:19:46.162935
597	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 12:03:22.572257
596	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 12:03:20.474978
595	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 12:03:16.976962
594	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 12:03:15.371393
593	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 12:03:10.676667
592	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 12:01:47.372446
591	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 12:01:46.874404

(33 linhas)

- Tabela logs mostrando um evento de DADOS_EXCLUIDOS_SUCESSO com o email já anonimizado:


```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'DADOS_EXCLUIDOS_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
708	DADOS_EXCLUIDOS_SUCESSO	usuario-excluido	Conta e dados pessoais excluidos a pedido do titular	2026-09-12 13:45:30.966606
693	DADOS_EXCLUIDOS_SUCESSO	usuario-excluido	Conta e dados pessoais excluidos a pedido do titular	2026-09-12 13:33:21.261531
653	DADOS_EXCLUIDOS_SUCESSO	usuario-excluido	Conta e dados pessoais excluidos a pedido do titular	2026-09-11 16:07:41.268092
636	DADOS_EXCLUIDOS_SUCESSO	usuario-excluido	Conta e dados pessoais excluidos a pedido do titular	2026-09-11 15:46:23.339369
620	DADOS_EXCLUIDOS_SUCESSO	usuario-excluido	Conta e dados pessoais excluidos a pedido do titular	2026-09-11 15:38:21.264827
608	DADOS_EXCLUIDOS_SUCESSO	usuario-excluido	Conta e dados pessoais excluidos a pedido do titular	2026-09-11 15:19:49.866549
603	DADOS_EXCLUIDOS_SUCESSO	usuario-excluido	Conta e dados pessoais excluidos a pedido do titular	2026-09-11 14:35:47.771263

(7 linhas)

- Tabela users confirmando que o registro do usuário excluído não existe mais:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM users
studyflow_nbrz-> WHERE email = 'silvahigor142@gmail.com';
```

id	nome	email	senha	nivel
----	------	-------	-------	-------

(0 linha)

2.3.7.3 Prints do front-end

- Tela de cadastro direciona para a tela do consentimento.

Cadastro

Nome:
João Vitor Rodrigues

E-mail:
joaovr724@gmail.com

Senha:
.....

Confirmar Senha:
.....

[Continuar](#)

Já tem uma conta? [Faça login](#)

- Tela para poder aceitar o termo de consentimento, se não clica na checkbox, não é possível continuar.

Termo de Consentimento

Versão 1.0

Para utilizar o sistema, precisamos coletar e tratar alguns dados pessoais. Leia as informações abaixo para entender quais dados serão utilizados e para quais finalidades.

Dados coletados

- Nome
- E-mail

Finalidade dos dados

- Nome: identificação do usuário no sistema.
- E-mail: autenticação, comunicação com o usuário e identificação nos registros de logs.
- Os dados também são utilizados para a execução dos serviços oferecidos pelo sistema.

Compartilhamento

Os dados não são compartilhados com terceiros, exceto quando...

☐ Li e estou de acordo com o tratamento dos meus dados pessoais conforme este termo.

[Voltar](#) [Aceitar e continuar](#)

- Tela para poder aceitar o termo de consentimento, após clicar no checkbox.

Termo de Consentimento

Versão 1.0

Para utilizar o sistema, precisamos coletar e tratar alguns dados pessoais. Leia as informações abaixo para entender quais dados serão utilizados e para quais finalidades.

Dados coletados

- Nome
- E-mail

Finalidade dos dados

- Nome: identificação do usuário no sistema.
- E-mail: autenticação, comunicação com o usuário e identificação nos registros de logs.
- Os dados também são utilizados para a execução dos serviços oferecidos pelo sistema.

Compartilhamento

Os dados não são compartilhados com terceiros, exceto quando...

☒ Li e estou de acordo com o tratamento dos meus dados pessoais conforme este termo.

[Voltar](#) [Aceitar e continuar](#)

Após a criação é direcionado para tela de login, para poder fazer o login

- Tela profile onde está localizado o botão pra ver o termo e poder fazer a revogação.



Perfil

Nome: João Vitor Rodrigues
E-mail: joaovr724@gmail.com

Redefinir Senha

Exportar informações

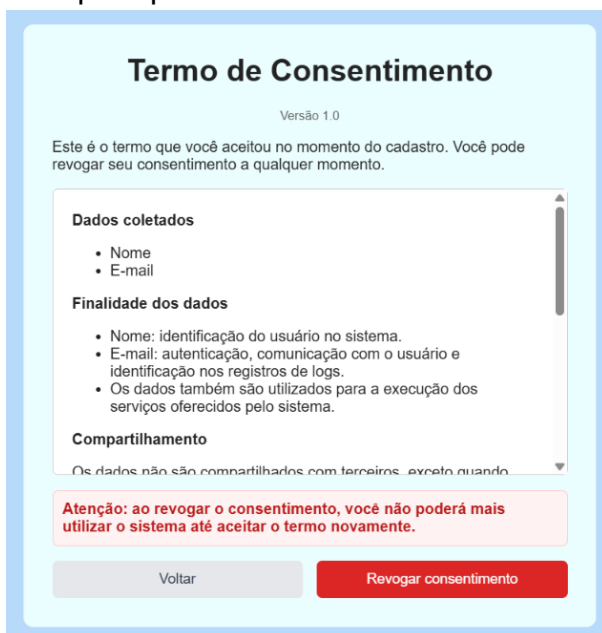
Ver Termo de Consentimento

Voltar para home

Excluir conta

Sair

- Tela para poder ver o termo de consentimento e revogar.



Termo de Consentimento

Versão 1.0

Este é o termo que você aceitou no momento do cadastro. Você pode revogar seu consentimento a qualquer momento.

Dados coletados

- Nome
- E-mail

Finalidade dos dados

- Nome: identificação do usuário no sistema.
- E-mail: autenticação, comunicação com o usuário e identificação nos registros de logs.
- Os dados também são utilizados para a execução dos serviços oferecidos pelo sistema.

Compartilhamento

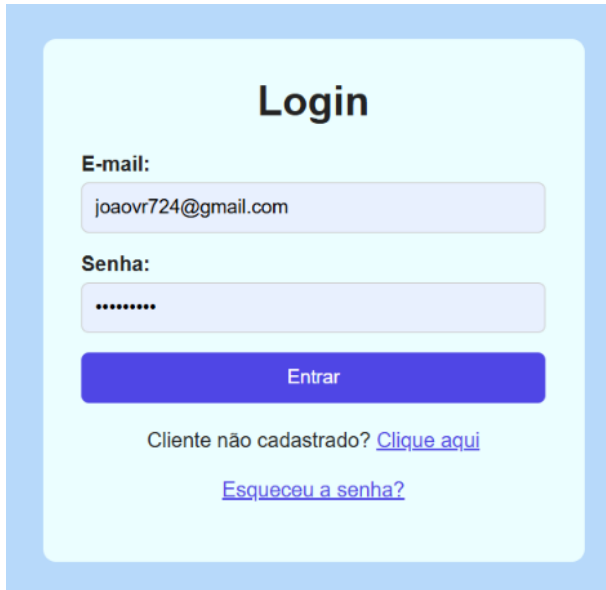
Os dados não são compartilhados com terceiros, exceto quando

Atenção: ao revogar o consentimento, você não poderá mais utilizar o sistema até aceitar o termo novamente.

Voltar Revogar consentimento

Após clicar em revogar consentimento, irá fazer o logout e você não poderá mais utilizar o sistema até aceitar novamente

- Tela após a revogação.

A login form with a light blue background and a darker blue border. The title "Login" is centered at the top. Below it, the "E-mail:" label is followed by a text input field containing "joaovr724@gmail.com". The "Senha:" label is followed by a password input field with seven dots. A blue "Entrar" button is centered below the fields. At the bottom, there are two links: "Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)" and "[Esqueceu a senha?](#)".

Login

E-mail:

joaovr724@gmail.com

Senha:

.....

Entrar

Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)

[Esqueceu a senha?](#)

Se tentar fazer o login vai ser direcionado para a tela de termo pendente, onde o usuário terá que aceitar o termo para poder fazer a utilização do sistema novamente.

- Erro se o usuário tentar entrar muitas vezes mesmo sem aceitar o termo.

The image shows a login form with a light blue background. At the top, the word "Login" is centered in a large, bold, black font. Below it, there are two input fields: "E-mail:" with the text "joaovr724@gmail.com" and "Senha:" with a masked password ".....". A blue button labeled "Entrar" is positioned below the password field. Below the button, a message in black text reads: "Muitas tentativas erradas. Login bloqueado por 10 minutos". At the bottom, there are two links: "Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)" and "[Esqueceu a senha?](#)".

- Tela onde o usuário pode realizar um novo aceite do termo de consentimento.

The image shows a "Termo de Consentimento" form with a light blue background. The title "Termo de Consentimento" is centered at the top in a bold black font, with "Versão 1.0" below it. The main text reads: "Identificamos que o consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais foi revogado. Para continuar utilizando o sistema, é necessário aceitar o termo novamente." Below this, there is a scrollable box containing three sections: "Dados coletados" (Nome, E-mail), "Finalidade dos dados" (three bullet points explaining the use of data), and "Compartilhamento" (a statement that data is not shared with third parties). Below the scrollable box, there is a checkbox labeled "Li e estou de acordo com o tratamento dos meus dados pessoais conforme este termo." and two buttons: "Voltar" and "Aceitar e continuar".

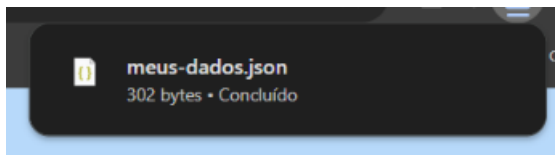
Mesma lógica do primeiro aceite, só pode continuar se clicar na checkbox.

- Tela profile para mostrar a visualização, exclusão e exportação dos dados.

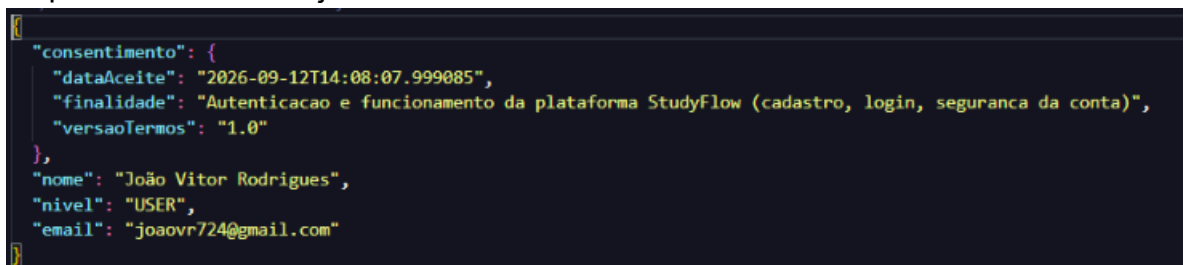


Aqui o usuário pode ver os dados cadastrados

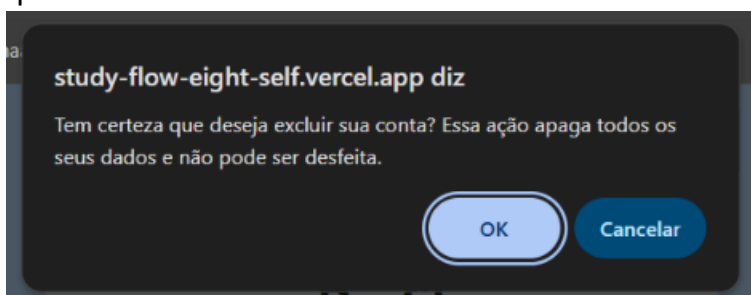
- Após clicar em exportar informações irá baixar um arquivo “.json” com os dados.



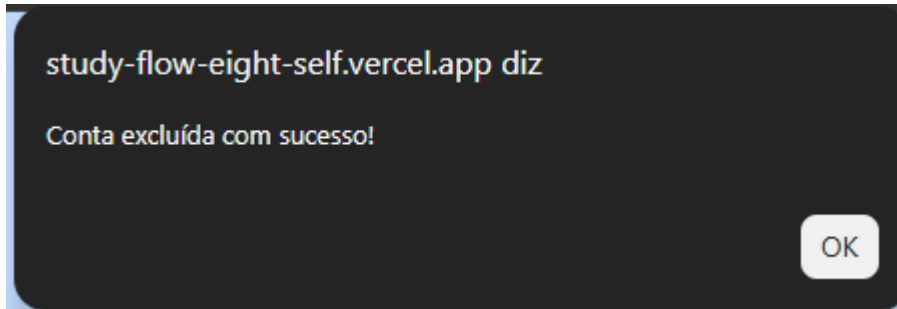
- Arquivo “meus-dados.json”



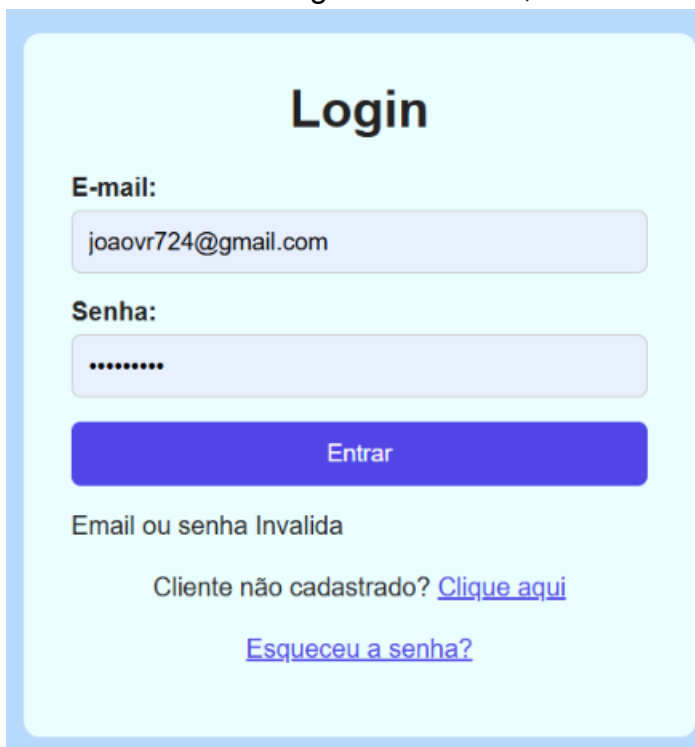
- Após clicar em excluir conta irá aparecer um pop-up para confirmar ação, já que ela é definitiva.



- Após clicar em “Ok”, conta será excluída e vai aparecer um outro pop-up para informar ao usuário e ele vai ser direcionado para tela de login.



- Se o usuário tentar logar novamente, não vai ser possível.

A light blue login form with a white border. The title 'Login' is centered at the top in a large, bold, black font. Below the title, there are two input fields: 'E-mail:' with the value 'joaovr724@gmail.com' and 'Senha:' with masked characters '.....'. A blue button labeled 'Entrar' is positioned below the password field. Under the button, the text 'Email ou senha Invalida' is shown in a smaller font. At the bottom, there are two links: 'Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)' and '[Esqueceu a senha?](#)'.

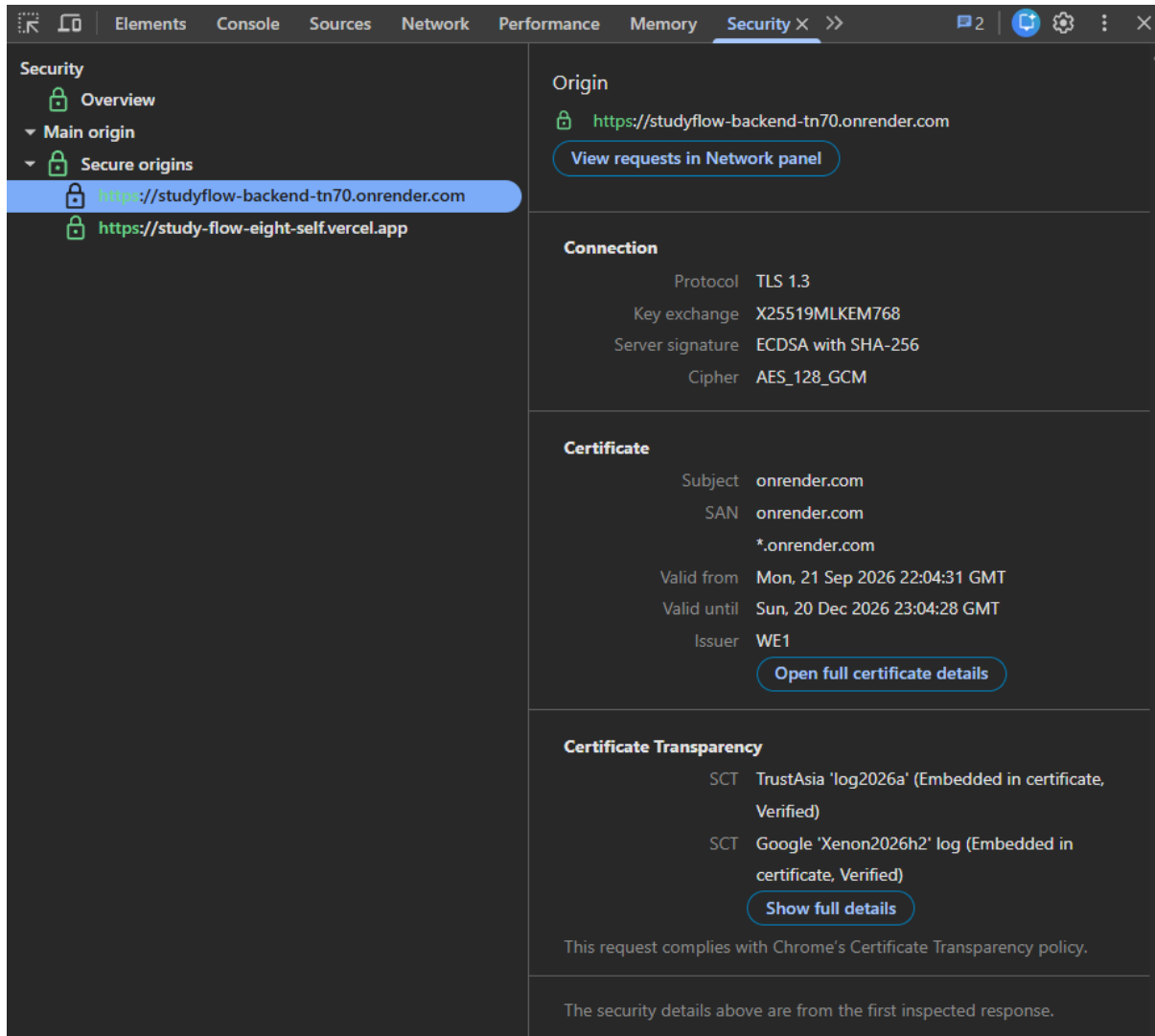
3. SEGURANÇA

3.1 Criptografia e Comunicação Segura

O StudyFlow garante a proteção dos dados em trânsito por meio de comunicação via HTTPS e adota uma estratégia de proteção dos dados em repouso baseada na natureza dos dados efetivamente armazenados pelo sistema.

3.1.1 Comunicação Protegida por TLS/HTTPS

Toda comunicação entre o frontend e o backend do StudyFlow ocorre via HTTPS. A camada de TLS é fornecida automaticamente pela plataforma de hospedagem (Render), que gerencia a emissão e renovação do certificado sem necessidade de configuração manual na aplicação.



3.1.2 Redirecionamento de conexões não seguras

Para evitar o processamento normal de requisições realizadas por HTTP, a aplicação foi configurada para redirecionar automaticamente essas requisições para o equivalente em HTTPS. Diferente de uma rejeição direta da conexão insegura, essa abordagem redireciona a requisição automaticamente para a versão HTTPS do mesmo recurso, garantindo que a comunicação final sempre ocorra de forma cifrada, com uma experiência mais transparente para o cliente.

HTTP POST <http://studyflow-backend-tn70.onrender.com/users/login> Save Share

POST <http://studyflow-backend-tn70.onrender.com/users/login> Send

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "email": "higorcastro142@gmail.com",
3   "senha": "123456"
4 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 307 Temporary Redirect (since HTTP/1.1) 322 ms 290 B

Key	Value
Date	Thu, 24 Sep 2026 01:22:52 GMT
Content-Length	0
Connection	keep-alive
Location	https://studyflow-backend-tn70.onrender.com/users/login
Cf-Cache-Status	DYNAMIC
Server	cloudflare
Cf-Ray	a3fdfb075e1a51ed-GRU
Alt-Svc	h3=":443"; ma=86400

3.1.3 Evidência de Tráfego Cifrado

Como evidência complementar de que o tráfego entre cliente e servidor é efetivamente cifrado, foi verificado o certificado TLS utilizado na comunicação, confirmando o uso do protocolo HTTPS e a validade do certificado emitido para o domínio da aplicação.

Geral

Detalhes

Emitido para

Nome comum (CN)	*.vercel.app
O (Organização)	<Não faz parte do certificado>
Unidade organizacional (OU)	<Não faz parte do certificado>

Emitido por

Nome comum (CN)	WR1
O (Organização)	Google Trust Services
Unidade organizacional (OU)	<Não faz parte do certificado>

Período de validade

Emitido em	sábado, 29 de agosto de 2026 às 16:48:09
Expira em	sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 16:48:08

Impressões digitais SHA-256

Certificado	8f46c4a0a289bfde4060d06986f2af761ee62d668dde972e6bef4687ee4f6093
Chave pública	c515308bbd09e3518521bb640d8dfc557200a16b5bb06186f8b59f7a709987b9

Visualizador do certificado: onrender.com

Geral

Detalhes

Emitido para

Nome comum (CN)

O (Organização)

Unidade organizacional (OU)

onrender.com

<Não faz parte do certificado>

<Não faz parte do certificado>

Emitido por

Nome comum (CN)

O (Organização)

Unidade organizacional (OU)

WE1

Google Trust Services

<Não faz parte do certificado>

Período de validade

Emitido em

Expira em

segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 19:04:31

domingo, 20 de dezembro de 2026 às 20:04:28

Impressões digitais SHA-256

Certificado

Chave pública

a88cf8e12b2e731a485d320c92b48ea71e0d6bf8a83868b5d110da51d4a1a45c

f1e99d97f5269de526d08e18fef1f33934336fd789c06e2fa111ed31d36604f9

3.1.4 Dados em repouso

O StudyFlow armazena, no contexto do usuário, dados pessoais como nome, e-mail e senha.

Nenhum dos dados armazenados se enquadra na categoria de "dado pessoal sensível" conforme definido pela LGPD (Art. 5º, inciso II — dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural).

Dessa forma, não há, no escopo atual do sistema, dado sensível em repouso que demande um mecanismo adicional de criptografia além do hash já aplicado à senha.

3.1.5 Uso de Algoritmo Criptográfico Adequado

Como não há dado sensível reversível armazenado no sistema, não foi necessária a aplicação de um algoritmo de criptografia como o AES. O único mecanismo criptográfico aplicado a dados armazenados é o BCrypt, utilizado exclusivamente para proteção de senhas.

3.1.6 Chaves Criptográficas Protegidas

A chave utilizada para assinatura dos tokens JWT é mantida como um segredo da aplicação e não é armazenada diretamente no código-fonte. Seu valor é configurado por meio de variável de ambiente na plataforma de hospedagem (Render).

Além disso, outras credenciais sensíveis utilizadas pela aplicação, como a chave da API de envio de e-mails, também são armazenadas por meio de variáveis de ambiente.

3.1.7 Estratégia de Criptografia

A estratégia de criptografia do StudyFlow é composta por três frentes complementares:

1. Em trânsito: toda comunicação ocorre via HTTPS, com redirecionamento automático de conexões HTTP e certificado TLS gerenciado pela plataforma de hospedagem.
2. Em repouso: senhas são protegidas por hash BCrypt com salt automático e custo configurado.

Segredos de aplicação: chaves sensíveis (JWT, API de email) são geridas via variáveis de ambiente, complementadas por uma política de CORS restrita à origem do front-end oficial.

3.2 Ameaças e vulnerabilidades

3.2.1 Identificação dos ativos

Os ativos do sistema correspondem aos recursos necessários para o funcionamento, armazenamento, segurança e disponibilização do StudyFlow. Foram identificados os seguintes ativos:

Ativo	Descrição	Importância
Código-fonte	Código do front-end e back-end responsável pelo funcionamento do sistema.	Alta
Banco de dados PostgreSQL	Armazena os dados dos usuários, consentimentos, logs e tokens invalidados.	Alta
Dados dos usuários	Informações como nome de usuário, e-mail e credenciais utilizadas no sistema.	Alta
Credenciais de autenticação	Senhas e tokens utilizados para autenticação e controle de acesso.	Alta
Logs de auditoria	Registros de eventos relacionados a cadastro, login, 2FA, logout, recuperação de senha e outras operações.	Média/Alta
API REST	Interface responsável pela comunicação entre o front-end e o back-end.	Alta
Sistema de autenticação e segurança	Componentes responsáveis por JWT, 2FA, bloqueio temporário e validação de acesso.	Alta
Servidor de aplicação	Ambiente responsável pela execução e disponibilização do back-end.	Alta
Repositório GitHub	Armazena e controla as versões do código-fonte do projeto.	Média/Alta
Serviço de envio de e-mails	Utilizado para envio de códigos de 2FA e recuperação de senha.	Média
Configurações e variáveis de ambiente	Armazenam configurações sensíveis utilizadas pela aplicação, como credenciais e chaves de acesso.	Alta

3.2.2 Identificação de ameaças e vulnerabilidades

O sistema StudyFlow está sujeito a diversas ameaças. A seguir são apresentados as principais ameaças identificadas no sistema.

Tabela 1 - Ameaças e vulnerabilidades identificadas

Ameaças	O que pode acontecer
Ataque de força bruta (várias tentativas de login)	Alguém com um login de outra pessoa tentar acessar a conta de alguém, e testar várias combinações de senhas.
Uso indevido do token	O token continuar funcionando mesmo depois que o usuário faz logout.
Interceptação de dados na rede	Alguém capturar os dados enquanto caminham entre o front-end e o back-end.

Vazamento de senhas	Se o banco acabar vazando as senhas e elas ficarem expostas.
Roubo na recuperação de senha	Alguém conseguir trocar a senha de uma outra pessoa pelo fluxo de “Esqueci minha senha”.
Acessos as páginas após o login, com o usuário nem ter feito login	Um usuário conseguir acessar o sistema mesmo sem ter realizado o login.
Ação sem registro	Não conseguir identificar alguma ação realizada dentro do sistema.

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

3.2.3 Associação risco x contramedida

Para cada ameaça listada na Tabela 1, a tabela a seguir mostra a medida de segurança que existe no sistema para eliminar essas ameaças

Tabela 2 - Associação entre riscos e contramedidas

Riscos	Como o sistema se protege
Ataque de força bruta (várias tentativas de login)	Após 5 tentativas sem sucesso no login a conta é bloqueada por 10 minutos.
Uso indevido do token	O token expira em 30 minutos e é invalidado assim que o usuário faz o logout.
Interceptação de dados na rede	Toda a comunicação usa HTTPS (TLS). Requisições feitas por HTTP são redirecionadas automaticamente para HTTPS.
Vazamento de senhas	As senhas não são salvas em texto puro: são protegidas com hash BCrypt (com salt automático).
Roubo na recuperação de senha	Um código de 6 dígitos é enviado por e-mail, válido por apenas 5 minutos e utilizável uma única vez.
Acessos as páginas após o login, com o usuário nem ter feito login	Somente usuários autenticados pelo token conseguem acessar as telas internas (Home e Profile).
Ação sem registro	O sistema registra automaticamente cada ação importante, como login, falhas, recuperação de senhas, tudo é salvo na tabela de logs

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

3.3 Auditoria e Proteção de Logs

O sistema de auditoria do StudyFlow registra eventos de segurança em uma tabela dedicada (logs), cobrindo autenticação, falhas de login, 2FA, recuperação de

senha e o ciclo de consentimento (LGPD). Cada registro contém o tipo do evento, o email associado, uma mensagem descritiva e o timestamp exato da ocorrência.

3.3.1 Logs de Autenticação Registrados

Todo evento de autenticação bem-sucedido gera um registro na tabela logs, permitindo reconstruir o histórico completo de acesso de qualquer usuário. Os principais tipos registrados são:

- CADASTRO_SUCESSO (novo usuário cadastrado)
- LOGIN_SUCESSO (email e senha validados, 2FA enviado)
- LOGIN_2FA_SUCESSO (código de verificação validado, sessão criada)
- LOGOUT_SUCESSO (sessão invalidada pelo usuário)
- CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO (aceite dos Termos de Uso)

3.3.2 Logs de Falhas e 2FA Registrados

Da mesma forma, toda tentativa malsucedida é registrada, permitindo identificar padrões de uso indevido ou tentativas de acesso não autorizado:

- CADASTRO_FALHA (email duplicado ou senhas divergentes)
- LOGIN_FALHA (email ou senha inválidos)
- LOGIN_2FA_FALHA (código de verificação incorreto ou expirado)
- LOGIN_BLOQUEADO_FALHA (bloqueio temporário por excesso de tentativa)
- LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA (tentativa de login com consentimento revogado)
- RECUPERACAO_CODIGO_FALHA / RECUPERACAO_SENHA_FALHA (falhas no fluxo de recuperação de senha)

3.3.3 Proteção Contra a Alteração dos Logs

Para garantir a integridade da auditoria, a tabela logs é protegida por um trigger no PostgreSQL, que impede a alteração ou exclusão de registros, independente de qual usuário, aplicação ou conexão esteja tentando a operação, inclusive em caso de acesso direto ao banco.

A única exceção é a alteração do campo email, permitida exclusivamente para viabilizar a anonimização de logs no processo de exclusão de dados pessoais. A aplicação por segurança da integridade da tabela ela não tem nenhum método que faz delete ou update dos campos, com exceção do método "anonimizarPorEmail", onde ele só é chamado quando o usuário deleta a conta, para preservar os logs foi criado esse método para anonimizar os logs do usuário deletado.

Trigger Utilizada:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION bloquear_alteracao_logs()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF TG_OP = 'DELETE' THEN
        RAISE EXCEPTION 'Exclusao de logs nao e permitida';
    END IF;

    IF TG_OP = 'UPDATE' THEN
        IF NEW.tipo != OLD.tipo OR NEW.mensagem != OLD.mensagem OR NEW.data_hora !=
        OLD.data_hora THEN
            RAISE EXCEPTION 'Apenas o campo email pode ser alterado em um log existente';
        END IF;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER protege_logs
BEFORE UPDATE OR DELETE ON logs
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_alteracao_logs();
```

3.3.4 Prints do banco de dados

- CADASTRO_SUCESSO:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'CADASTRO_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
746	CADASTRO_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Usuário criado com sucesso	2026-09-12 19:29:35.698439
734	CADASTRO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuário criado com sucesso	2026-09-12 14:41:35.093444
720	CADASTRO_SUCESSO	usuario-excluido	Usuário criado com sucesso	2026-09-12 14:06:42.17068
710	CADASTRO_SUCESSO	usuario-excluido	Usuário criado com sucesso	2026-09-12 13:46:40.261652
695	CADASTRO_SUCESSO	usuario-excluido	Usuário criado com sucesso	2026-09-12 13:34:52.564236
674	CADASTRO_SUCESSO	claudiolr@hotmail.com	Usuário criado com sucesso	2026-09-12 12:53:27.991078
655	CADASTRO_SUCESSO	usuario-excluido	Usuário criado com sucesso	2026-09-11 16:08:03.970922
638	CADASTRO_SUCESSO	usuario-excluido	Usuário criado com sucesso	2026-09-11 15:46:49.340638

- LOGIN_SUCESSO:


```

studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGIN_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;

```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
757	LOGIN_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 19:31:36.990273
747	LOGIN_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 19:29:51.496779
735	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 14:41:54.495101
727	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 14:08:18.602048
721	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 14:07:00.500256
715	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 14:05:08.659471
704	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 13:42:27.285533
696	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 13:36:14.287964
690	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 13:32:50.794454
684	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 13:11:19.586524
677	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 13:09:00.588291
672	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 16:10:42.615127
662	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 16:09:18.177823
656	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 16:08:09.467234
649	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 16:07:11.223594
639	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 15:46:53.436121
633	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 15:45:16.740218
627	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 15:39:27.874738
623	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 15:39:01.461468
617	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 15:38:06.876321
605	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 15:19:28.761231
600	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 14:34:36.868505
598	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 12:11:49.773062

- LOGIN_2FA_SUCESSO:

```

studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGIN_2FA_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;

```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
758	LOGIN_2FA_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	2FA Correto	2026-09-12 19:31:58.518365
748	LOGIN_2FA_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	2FA Correto	2026-09-12 19:30:07.794323
736	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-09-12 14:42:05.591805
728	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-12 14:09:02.209046
722	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-12 14:07:18.71308
716	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-12 14:05:34.850605
705	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-12 13:42:45.934862
697	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-12 13:36:39.134665
691	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-12 13:33:10.266012
685	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-12 13:11:32.709526
678	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-12 13:09:14.790042
668	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-11 16:09:28.317216
657	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-11 16:08:20.915301
650	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-11 16:07:34.068731
640	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-11 15:47:04.921423
634	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-11 15:46:15.641799

- LOGOUT_SUCESSO:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGOUT_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
760	LOGOUT_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Sessao invalidada via logout	2026-09-12 19:32:02.593365
702	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-12 13:42:06.262008
688	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-12 13:11:36.089647
671	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-11 16:09:32.468846
642	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-11 15:47:28.744609
632	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-11 15:39:58.365483
626	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-11 15:39:14.365504
588	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-10 12:16:31.894338
550	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-08 15:54:51.310228
542	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-08 15:54:14.30248
529	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-08 15:46:11.571036
519	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-08 15:35:11.671549
496	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-08 00:51:40.61756
486	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-07 19:39:48.264266
462	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-07 14:35:13.65173
452	LOGOUT_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Sessao invalidada via logout	2026-09-06 18:00:48.772269
444	LOGOUT_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Sessao invalidada via logout	2026-09-05 14:19:31.734389
441	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-05 14:18:59.094894

- **CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO:**

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
756	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 19:31:25.49361
745	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 19:29:35.692879
733	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 14:41:35.000623
726	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 14:08:08.003876
719	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 14:06:42.166426
709	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 13:46:40.171043
700	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 13:41:10.713344
694	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 13:34:52.558999
683	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 13:11:07.981288
673	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	claudiolr@hotmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 12:53:27.891933
666	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 16:09:14.731827
654	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 16:08:03.881483
637	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:46:49.242478
621	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:38:54.870629
613	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:32:25.464639
611	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	atoae74@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:25:01.573333
610	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	atoae74@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:20:28.464602
578	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-10 12:15:25.30662
567	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-10 11:30:54.163083
559	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-08 17:45:15.167418

- **CADASTRO_FALHA:**

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'CADASTRO_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
615	CADASTRO_FALHA	atoae74@gmail.com	CADASTRO FALHA: Email j8 cadastrado	2026-09-11 15:36:09.862003
465	CADASTRO_FALHA	usuario-excluido	CADASTRO FALHA: Email j8 cadastrado	2026-09-07 14:47:54.448175
464	CADASTRO_FALHA	josemar@gmail.com	CADASTRO FALHA: Email j8 cadastrado	2026-09-07 14:47:01.445088
224	CADASTRO_FALHA	usuario-excluido	CADASTRO FALHA: Email j8 cadastrado	2026-09-03 14:46:10.231594
180	CADASTRO_FALHA	usuario-excluido	CADASTRO FALHA: Email j8 cadastrado	2026-08-29 16:39:00.655048
163	CADASTRO_FALHA	silvahigor142@hotmail.com	CADASTRO FALHA: As senhas não coincidem	2026-08-29 15:36:29.873039
162	CADASTRO_FALHA	usuario-excluido	CADASTRO FALHA: Email j8 cadastrado	2026-08-29 15:35:06.058892
147	CADASTRO_FALHA	usuario-excluido	CADASTRO FALHA: Email j8 cadastrado	2026-08-29 13:30:38.204634
1	CADASTRO_FALHA	higorcastro142@gmail.com	CADASTRO FALHA: As senhas não coincidem	2026-08-25 13:16:05.173607

(9 linhas)

- **LOGIN_FALHA:**

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGIN_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
714	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-12 14:04:53.470608
713	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-12 14:03:53.664739
703	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-12 13:42:21.158975
689	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-12 13:29:21.471589
676	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-12 13:08:48.701185
675	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-12 13:07:54.094658
646	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-11 15:47:43.648842
645	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-11 15:47:40.539407
644	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-11 15:47:37.435797
643	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-11 15:47:33.544511
616	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-11 15:37:58.877732
525	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-08 15:42:18.309378
431	LOGIN_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-09-05 14:18:14.097647
371	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-04 13:27:49.881681
192	LOGIN_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 22:28:34.742252
191	LOGIN_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 22:28:32.04295
190	LOGIN_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 22:28:29.243625
189	LOGIN_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 22:28:25.837014

- LOGIN_2FA_FALHA:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGIN_2FA_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
601	LOGIN_2FA_FALHA	usuario-excluido	Codigo invalido ou expirado	2026-09-11 14:35:06.869225
488	LOGIN_2FA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Codigo invalido ou expirado	2026-09-07 21:00:31.482872
460	LOGIN_2FA_FALHA	usuario-excluido	Codigo invalido ou expirado	2026-09-07 14:35:02.061114
458	LOGIN_2FA_FALHA	usuario-excluido	Codigo invalido ou expirado	2026-09-07 14:32:28.643007
352	LOGIN_2FA_FALHA	usuario-excluido	Codigo invalido ou expirado	2026-09-03 18:19:46.147195
338	LOGIN_2FA_FALHA	usuario-excluido	Codigo invalido ou expirado	2026-09-03 18:02:23.544101
322	LOGIN_2FA_FALHA	usuario-excluido	Codigo invalido ou expirado	2026-09-03 17:57:10.247558
305	LOGIN_2FA_FALHA	usuario-excluido	Codigo invalido ou expirado	2026-09-03 17:18:58.445556
275	LOGIN_2FA_FALHA	usuario-excluido	Codigo invalido ou expirado	2026-09-03 16:03:27.2603
227	LOGIN_2FA_FALHA	joaovitor@gmail.com	Codigo invalido ou expirado	2026-09-03 15:00:55.427059
198	LOGIN_2FA_FALHA	usuario-excluido	Codigo invalido ou expirado	2026-08-31 22:39:37.589186

- LOGIN_BLOQUEADO_FALHA:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGIN_BLOQUEADO_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
743	LOGIN_BLOQUEADO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas	2026-09-12 14:43:26.999536
647	LOGIN_BLOQUEADO_FALHA	usuario-excluido	Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas	2026-09-11 15:47:47.142702
537	LOGIN_BLOQUEADO_FALHA	usuario-excluido	Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas	2026-09-08 15:46:45.604602
193	LOGIN_BLOQUEADO_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas	2026-08-29 22:28:37.549057
174	LOGIN_BLOQUEADO_FALHA	usuario-excluido	Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas	2026-08-29 15:43:32.368146
146	LOGIN_BLOQUEADO_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas	2026-08-29 13:29:27.206478
39	LOGIN_BLOQUEADO_FALHA	usuario-excluido	Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas	2026-08-27 13:07:08.653546

(7 linhas)

- LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA:


```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
761	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-15 17:59:40.72032
755	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	silvahigor142@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 19:31:16.896904
742	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 14:43:20.994756
741	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 14:43:14.596666
740	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 14:43:05.200131
739	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 14:42:57.001099
725	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 14:07:55.873649
699	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 13:40:21.866824
682	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 13:10:56.194181
665	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-11 16:09:12.582033
609	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	atoae74@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-11 15:20:21.965403
604	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-11 14:36:02.850503
577	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-10 12:15:20.598869
565	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-10 11:24:42.515225
560	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-09 13:24:18.06414
558	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 17:44:23.569975
546	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 15:54:33.170013
536	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 15:46:44.075607
535	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 15:46:42.132067

- **RECUPERACAO_CODIGO_FALHA / RECUPERACAO_SENHA_FALHA:**

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo IN ('RECUPERACAO_CODIGO_FALHA', 'RECUPERACAO_SENHA_FALHA')
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
425	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-05 13:52:16.285598
424	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-05 13:44:37.197868
420	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 13:02:03.670614
419	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:59:08.845356
414	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:56:00.375628
413	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:54:35.547285
408	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:37:29.749451
406	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:26:01.831488
376	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-04 13:36:08.877392
374	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-04 13:29:33.968966
298	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-03 16:19:28.295151
222	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-03 14:43:35.234955
218	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-03 14:42:55.958825
216	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-03 14:33:20.311942
214	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-03 14:32:31.356074

(15 linhas)

3.3.4.1 Proteção Contra Alteração dos Logs (Proteção da Trigger)

- Confirma que o trigger existe:

```
studyflow_nbrz=> SELECT trigger_name, event_manipulation
studyflow_nbrz-> FROM information_schema.triggers
studyflow_nbrz-> WHERE event_object_table = 'logs';
trigger_name | event_manipulation
-----+-----
protege_logs | DELETE
protege_logs | UPDATE
(2 linhas)
```

- Tentativa de DELETE:

```
studyflow_nbrz=> DELETE FROM logs WHERE id = 1;
ERROR: Exclusao de logs nao e permitida
CONTEXTO: PL/pgSQL function bloquear_alteracao_logs() line 4 at RAISE
studyflow_nbrz=>
```

- Tentativa de UPDATE em outro campo:

```
studyflow_nbrz=> UPDATE logs SET mensagem = 'teste de alteracao' WHERE id = 1;
ERROR: Apenas o campo email pode ser alterado em um log existente
CONTEXTO: PL/pgSQL function bloquear_alteracao_logs() line 9 at RAISE
studyflow_nbrz=>
```

- UPDATE apenas no campo email:

```
studyflow_nbrz=> UPDATE logs SET email = 'teste@server.com' WHERE id = 1;
UPDATE 1
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs WHERE id = 1;
id |      tipo      |      email      |      mensagem      |      data_hora
-----+-----+-----+-----+-----
  1 | CADASTRO_FALHA | teste@server.com | CADASTRO FALHA: As senhas não coincidem | 2026-08-25 13:16:05.173607
(1 linha)
```

3.3.4.2 Exemplo de Análise de Logs

Imagina o seguinte cenário, queremos ver quais contas já acionaram o bloqueio temporário, para priorizar a investigação de contas com maior número de ocorrências como possíveis alvos de ataques de força bruta.

```
studyflow_nbrz=> SELECT email, COUNT(*) AS total_bloqueios
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGIN_BLOQUEADO_FALHA'
studyflow_nbrz-> GROUP BY email
studyflow_nbrz-> ORDER BY total_bloqueios DESC;
      email      | total_bloqueios
-----+-----
usuario-excluido |                4
higorcastro142@gmail.com |                2
joaovr7224@gmail.com |                1
(3 linhas)

studyflow_nbrz=> █
```

4. CONFORMIDADE COM A LGPD

4.1 Minimização de dados

O sistema aplica o princípio da minimização de dados, coletando somente os dados necessários para seu funcionamento: Nome e E-mail.

Tabela 3 – Dados coletados e finalidade

Dado	Finalidade
Nome	Identificação de usuário no sistema.
E-mail	Autenticação, comunicação com usuário e identificação de logs

4.2 Termo de consentimento

O Termo de Consentimento apresenta os dados coletados, suas finalidades, informações sobre compartilhamento e os direitos do usuário. O aceite é obrigatório para concluir o cadastro e acessar o sistema. Após aceitar o termo, o usuário pode, na tela Profile, consultar, exportar e excluir seus dados, além de revogar o consentimento. Ao revogar o consentimento, o acesso ao sistema é bloqueado até que o usuário realize um novo aceite do termo, que vai ser realizado no login.

Texto do termo exibido no site:

Dados coletados

- Nome
- E-mail

Finalidade dos dados

- Nome: identificação do usuário no sistema.
- E-mail: autenticação, comunicação com o usuário e identificação nos registros de logs.
- Os dados também são utilizados para a execução dos serviços oferecidos pelo sistema.

Compartilhamento

Os dados não são compartilhados com terceiros, exceto quando exigido por lei.

Consentimento

O usuário deve aceitar este termo para concluir o cadastro e utilizar o sistema. O consentimento é registrado com a data e a versão do termo aceita.

Seus direitos

- Acessar seus dados.
- Exportar seus dados.
- Solicitar a eliminação dos dados quando aplicável.
- Revogar o consentimento.

As funcionalidades de consulta, exportação, exclusão e revogação estão disponíveis na tela Profile. Ao revogar o consentimento, o usuário perde o acesso ao sistema até que um novo consentimento seja realizado.

5. USO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS E/OU NORMAS TÉCNICAS

Durante o desenvolvimento do projeto, foram utilizadas referências técnicas, normas e documentações oficiais para auxiliar na definição e implementação dos mecanismos de segurança e proteção de dados da aplicação.

Entre as principais referências utilizadas estão:

- **Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD):** utilizada como referência para as funcionalidades relacionadas ao tratamento, proteção, consentimento, revogação e gerenciamento dos dados pessoais dos usuários.
- **ABNT NBR ISO/IEC 27001:** utilizada como referência para princípios e boas práticas de segurança da informação, contribuindo para a definição de medidas relacionadas à proteção de dados, controle de acesso, autenticação e gerenciamento de riscos de segurança.
- **RFC 8725 : BCP 225 : Melhores Práticas Atuais para JSON Web Token:** utilizada como referência técnica para a implementação da autenticação baseada em tokens JWT.
- **Documentação oficial do Spring Security:** utilizada como referência para a configuração dos mecanismos de autenticação, autorização e proteção dos endpoints da API.
- **Documentação oficial do Spring Data JPA:** utilizada como referência para a implementação da camada de persistência e do Repository Pattern utilizado no acesso aos dados.

As referências utilizadas serviram como base técnica para as decisões de implementação, sendo complementadas pelas documentações oficiais das tecnologias e serviços utilizados no projeto. Além disso, algumas decisões de implementação foram definidas e aprimoradas durante o desenvolvimento por meio de testes práticos, análise dos resultados obtidos e correção de problemas identificados, utilizando uma abordagem de tentativa e erro para validar as soluções adotadas.

6. JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS

6.1 Segurança e autenticação

6.1.1 Por que BCrypt?

O BCrypt foi escolhido por ser um algoritmo amplamente adotado, com suporte nativo no Spring Security (BCryptPasswordEncoder), o que reduziu a complexidade

de implementação sem comprometer a segurança. Diferente do PBKDF2, o BCrypt já incorpora um salt gerado automaticamente a cada hash, eliminando a necessidade de gerenciar essa geração manualmente.

6.1.2 Por que o custo do hash foi definido como 12?

O parâmetro de custo do BCrypt é um expoente de base 2 ($2^{12} = 4.096$ iterações). O valor 12 foi escolhido por representar um equilíbrio entre segurança e desempenho: gera um tempo de processamento de aproximadamente 200–300ms por hash, tornando ataques de força bruta computacionalmente custosos, sem impactar de forma perceptível a experiência do usuário durante cadastro e login.

6.1.3 Por que 2FA via email ?

A autenticação de dois fatores via código enviado por email foi escolhida por não depender de aplicativos externos (como Google Authenticator), reduzindo a barreira de uso para o usuário final. Embora o TOTP ofereça maior resistência a interceptação, por não depender de um canal de comunicação externo, o 2FA por email atende ao requisito de um segundo fator de autenticação, associado a algo que o usuário possui (acesso à caixa de email).

6.1.4 Por que JWT com 30 minutos de expiração?

O tempo de 30 minutos foi definido como um equilíbrio entre segurança e usabilidade. Tokens invalidados manualmente (logout) são armazenados em uma tabela de blacklist até sua expiração natural, garantindo que a invalidação seja efetiva mesmo antes do prazo de 30 minutos se esgotar.

6.1.5 Por que 5 tentativas / 10 minutos de bloqueio no rate limit?

O limite de 5 tentativas incorretas antes do bloqueio segue uma prática comum em sistemas de autenticação, equilibrando a proteção contra ataques de força bruta com a tolerância a erros legítimos de digitação. O tempo de bloqueio de 10 minutos foi definido para tornar ataques automatizados computacionalmente inviáveis em escala, sem impor uma penalidade excessivamente longa a um usuário legítimo que eventualmente erre a própria senha.

6.1.6 Por que SecureRandom?

Foi utilizado o SecureRandom na geração do token de recuperação de senha porque ele é um gerador de números aleatórios criptograficamente seguro, adequado para a criação de códigos utilizados em mecanismos de autenticação e recuperação de credenciais.

6.1.7 Por que redirecionamento em vez de rejeição direta de conexões HTTP?

O redirecionamento foi escolhido em vez da rejeição por oferecer uma experiência mais tolerante ao usuário, em vez de retornar um erro ao cliente que acidentalmente acesse via HTTP, a aplicação o encaminha automaticamente para o endereço seguro, mantendo a garantia de que a comunicação final ocorre de forma cifrada.

6.1.8 Por que não foi implementado AES ou criptografia adicional?

A decisão de não aplicar um algoritmo de criptografia simétrica parte da análise dos dados efetivamente coletados pelo sistema (nome, email e senha), nenhum dos deles se enquadra como dado sensível segundo a LGPD. Implementar criptografia adicional sem uma necessidade real aumentaria a complexidade do sistema. Essa decisão poderá ser revista caso o escopo do sistema venha a incluir dados de natureza mais sensível no futuro.

6.2 Front-end

6.2.1 Por que utilizar React Router DOM?

O React Router DOM foi escolhido para controlar a navegação entre as diferentes telas da aplicação sem a necessidade de recarregar toda a página a cada mudança de rota. Além disso, a biblioteca permite implementar rotas protegidas, sendo utilizada no projeto para impedir que usuários não autenticados acessem páginas internas, como Home e Perfil.

6.2.2 Por que utilizar Axios?

O Axios foi escolhido para facilitar a comunicação entre o Front-End e o Back-End por meio de requisições HTTP. A biblioteca permite centralizar o comportamento das requisições, facilitar o envio e recebimento de dados em JSON e trabalhar com mecanismos de autenticação, como o envio do token JWT. No projeto, essa utilização foi organizada por meio do hook useApi, reduzindo a repetição de código e facilitando o tratamento de erros.

6.2.3 Por que utilizar Vite?

O Vite foi escolhido por proporcionar um ambiente de desenvolvimento rápido e simples para aplicações React. Seu servidor de desenvolvimento possui inicialização rápida e atualização automática das alterações realizadas no código, reduzindo o tempo necessário entre uma alteração e sua visualização no navegador. Isso facilita o desenvolvimento e os testes durante a implementação do sistema.

6.3 LGPD e auditoria

6.3.1 Por que revogar o consentimento bloqueia o login?

O bloqueio interrompe o tratamento dos dados enquanto não há consentimento ativo respeitando a ausência de base legal, mas preserva a possibilidade de o usuário reconsiderar e reaceitar os termos, sem perder sua conta.

6.3.2 Por que os logs são anonimizados, e não excluídos, quando a conta é apagada?

A exclusão completa dos logs eliminaria evidências de segurança relevantes para auditoria, como tentativas de login ou bloqueios por força bruta associados àquele histórico.

6.3.3 Por que a exportação de dados reaproveita o mesmo método de consulta?

Consulta e exportação retornam exatamente o mesmo conjunto de dados, a única diferença é a forma como a resposta é entregue ao usuário. Reaproveitar a mesma lógica evita duplicação de código e garante que os dados exibidos e exportados estejam sempre consistentes entre si.

6.3.4 Por que um trigger de banco, e não apenas uma validação na aplicação?

Uma validação feita somente no código Java protegeria os logs apenas contra o comportamento da própria aplicação, mas não impediria uma alteração feita diretamente no banco de dados. A trigger opera numa camada mais baixa, garantindo que a regra de não alteração seja cumprida à risca.

7. REFERÊNCIAS

ABNT. **ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022**: segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade — sistemas de gestão da segurança da informação — requisitos. Versão corrigida: 2023. Disponível em: https://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2025-08/sd_iso_27001_sistema_gestao_seguranca_informacao.pdf. Acesso em: 18 ago. 2026.

APACHE SOFTWARE FOUNDATION. **Maven**. Documentação oficial. Disponível em: <https://maven.apache.org/guides/>. Acesso em: 10 ago. 2026.

AXIOS. **Documentation**. Documentação oficial, [s.d.]. Disponível em: <https://axios.rest/>. Acesso em: 29 ago. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 18 ago. 2026.

BREVO. **Send a transactional email**. Documentação oficial da API. Disponível em: <https://developers.brevo.com/docs/send-a-transactional-email>. Acesso em: 25 ago. 2026.

CREATE T3 APP. **Deployment: Vercel**. Documentação oficial do T3 Stack, [s.d.]. Disponível em: <https://create.t3.gg/pt/deployment/vercel/>. Acesso em: 25 ago. 2026.

JJWT. **JJWT 0.12.6**. Documentação da API. Disponível em: <https://javadoc.io/doc/io.jsonwebtoken/jjwt-api/0.12.6/index.html>. Acesso em: 20 ago. 2026.

JWT. **RFC 7519: JSON Web Token (JWT)**. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>. Acesso em: 20 ago. 2026.

POSTGRESQL. **PostgreSQL JDBC Driver**. Documentação oficial. Disponível em: <https://jdbc.postgresql.org/documentation/>. Acesso em: 23 ago. 2026.

REACT ROUTER. **Routing – Data Mode**. Documentação oficial, [s.d.]. Disponível em: <https://reactrouter.com/start/data/routing>. Acesso em: 29 ago. 2026.

RENDER. **Create and Connect to Render Postgres**. Documentação oficial. Disponível em: <https://render.com/docs/postgresql-creating-connecting>. Acesso em: 25 ago. 2026.

RENDER. **Deploying on Render**. Documentação oficial. Disponível em: <https://render.com/docs/deploys>. Acesso em: 25 ago. 2026.

RENDER. **Docker on Render**. Documentação oficial. Disponível em: <https://render.com/docs/docker>. Acesso em: 25 ago. 2026.

RENDER. **Render Postgres**. Documentação oficial. Disponível em: <https://render.com/docs/postgresql>. Acesso em: 25 ago. 2026.

RENDER. **Supported Languages**. Documentação oficial. Disponível em: <https://render.com/docs/language-support>. Acesso em: 25 ago. 2026.

SPRING. **Defining Repository Interfaces**. Documentação oficial do Spring Data JPA. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/repositories/definition.html>. Acesso em: 10 ago. 2026.

SPRING. **Spring Boot 4.1.0**. Documentação oficial. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/reference/>. Acesso em: 10 ago. 2026.

SPRING. **Spring Data JPA**. Documentação oficial. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/>. Acesso em: 10 ago. 2026.

SPRING. **Spring Security**. Documentação oficial. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/>. Acesso em: 13 ago. 2026.

SPRING. **Spring Validation / Bean Validation**. Documentação oficial. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/core/validation/beanvalidation.html>. Acesso em: 10 ago. 2026.

SPRING. **Spring Web MVC**. Documentação oficial. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web/webmvc.html>. Acesso em: 10 ago. 2026.

SPRING. **Working with Spring Data Repositories**. Documentação oficial. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-data/commons/reference/repositories.html>. Acesso em: 10 ago. 2026.

VITE. **Why Vite**. Documentação oficial, [s.d.]. Disponível em: <https://vitejs.dev/guide/why.html>. Acesso em: 29 ago. 2026.